



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Транспортный
университет



МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МГПУ

приоритет



ПРАКТИКИ ФИНАЛИСТОВ

ЛИДЕРЫ

ТРАНСПОРТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Всероссийский конкурс педагогических практик — это площадка для обмена опытом между преподавателями транспортных вузов. Его цель — показать, как современные педагогические решения могут способствовать развитию высшего образования, вовлечённости студентов и подготовке специалистов, способных отвечать на вызовы отрасли.



Профессиональный рост

Финалисты конкурса получили уникальные консультации по профессиональному росту



Международный опыт

Представители иностранных университетов поделились своим опытом с участниками



Масштабирование опыта

Лучшие практики будут рекомендованы к распространению в других вузах страны



Обмен опытом

Участие в мастер-классах, обсуждениях с экспертами и нетворкинг с лучшими преподавателями транспортных вузов



Признание на федеральном уровне

Участники продемонстрировали свои инновационные методики экспертам и коллегам со всей России



Денежный приз

Победители каждой номинации получили денежные призы. Призовой фонд конкурса — 1000000 рублей



Конкурс — это система мероприятий для работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку в сфере транспорта, объединяющая состязательные, образовательные и публичные мероприятия, направленные на обмен опытом между участниками, распространение и популяризацию эффективных форматов обучения, инструментов организации и сопровождения учебного процесса, практик содействия молодёжи в развитии востребованных в транспортной отрасли профессиональных компетенций.

Задачи Конкурса:

- Создание федеральной конкурсной площадки, предоставляющей возможность преподавателям представить свой уникальный опыт, присоединиться к сообществу активных представителей образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку в области транспорта, для масштабирования лучших практик преподавания в системе высшего образования.
- Создание условий для развития профессионального мастерства преподавателей в системе высшего образования.
- Выявление и распространение эффективных практик в сфере высшего образования.
- Раскрытие творческого потенциала, развитие творческой активности работников образовательных организаций высшего образования, обеспечение личностной и профессиональной самореализации.



Официальный сайт конкурса
<https://edtech.mii.ru/>.

Основными **целями** Конкурса являются: выявление, поддержка и тиражирование эффективных педагогических практик в сфере инженерного транспортного образования; формирование профессионального сообщества преподавателей, ориентированных на развитие практико-ориентированного подхода в образовании и взаимодействие с индустрией; стимулирование внедрения современных образовательных технологий и инструментов в учебный процесс; развитие среды обмена опытом между образовательными организациями высшего образования и продвижение лучших практик на федеральном и международном уровне.





Конкурс проводится в три этапа:

- отборочный этап (в заочной форме в формате заполнения анкеты практики),
- этап онлайн-мастер-классов (в дистанционной форме),
- финал (в очной форме)



Финал включает:

- демонстрационную конкурсную программу в формате «ярмарки», предполагающую представление практик участников через проведение модельного занятия или представление практики в форме выступления,
- внеконкурсную программу, предполагающую участие финалистов в дополнительных мероприятиях деловой программы.





Номинации



Педагогический прием

Рассматриваются оригинальные педагогические методики, инструменты и приёмы, способствующие повышению эффективности учебного процесса. Особое внимание уделяется методам, обеспечивающим вовлеченность студентов, развитие мотивации к обучению, адаптацию учебного процесса к особенностям восприятия информации современными обучающимися. Также принимаются практики, использующие инновационные форматы организации занятий, такие как перевёрнутый класс, мастерские, проектное и проблемно-ориентированное обучение, микролекции и иные формы активной педагогики.

Технологии и инновации

Включает практики, связанные с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью студентов и преподавателей в области транспорта и смежных технологических направлений. Оцениваются проекты, направленные на разработку новых решений, участие в научных конкурсах и грантовых программах, создание научных сообществ, студенческих лабораторий и конструкторских бюро. Приоритет отдается практикам, демонстрирующим практическую применимость разработок и вклад в технологическое развитие транспортного комплекса.

Технологии партнерства

Охватывает практики эффективного взаимодействия с представителями транспортной отрасли, направленные на усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса. В фокусе — реализация проектов в партнёрстве с отраслевыми компаниями, интеграция производственных задач в образовательную среду, участие экспертов из бизнеса в образовании, проведение совместных исследований и мероприятий (хакатонов, конкурсов, стартап-акселераторов), а также иные форматы, способствующие профессиональному становлению обучающихся.

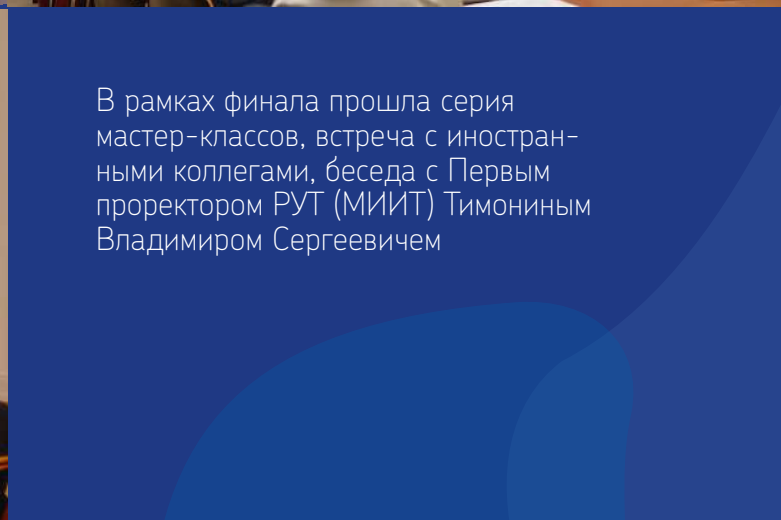
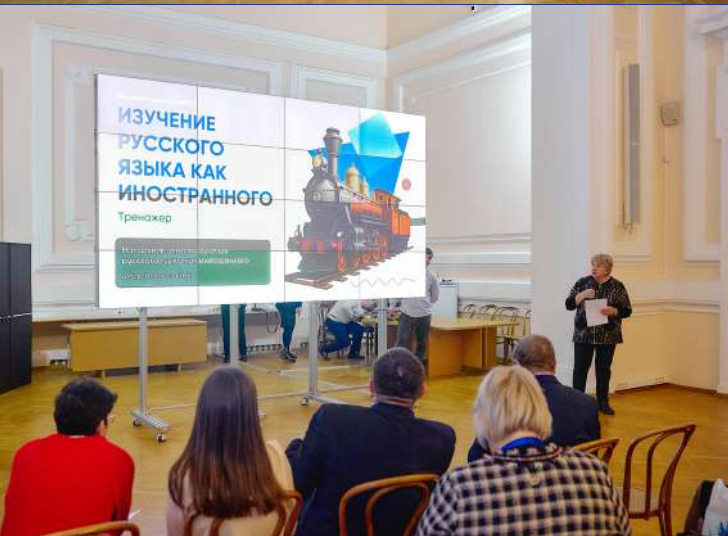
Территория роста

Рассматриваются практики, направленные на создание и развитие неформальной образовательной среды, способствующей вовлечению студентов в университетскую жизнь и формированию устойчивых горизонтальных связей внутри академического сообщества. Приоритет отдается инициативам, ориентированным на развитие личностных и социальных компетенций студентов, укрепление их вовлечённости в образовательный процесс и формирование позитивной идентичности с профессиональным сообществом. Примеры включают: клубную и волонтерскую деятельность, неформальные образовательные мероприятия, проекты первичной адаптации студентов, профориентационные инициативы, культурно-досуговые и проектные форматы.



Цифровой педагог

Оцениваются практики, ориентированные на применение цифровых технологий в образовательной деятельности. Это может включать разработку цифровых образовательных ресурсов (интерактивных курсов, тренажёров, медиа-контента), использование цифровых инструментов при проектировании и реализации образовательных программ, применение платформ для взаимодействия, управления обучением и проведения исследований, а также интеграцию современных технологий, включая искусственный интеллект, виртуальную и дополненную реальность, в педагогическую практику.



Настольная обучающая игра «Концессионер ВСМ»

Паринов
Денис Владимирович

Российский
университет
транспорта

номинация
«Педагогический
прием»

победитель



10

Команда практики: Покусаев Олег Николаевич, Кублицкая Варвара Сергеевна, Шаклеин Артем Глебович, Кожемякина Ксения Александровна, Хамзина Яна Янисовна,

Описание практики

Эта игра создана как образовательный инструмент нового поколения — она помогает участникам понять, как реализуются масштабные инфраструктурные проекты высокоскоростных магистралей в России: от проектирования до запуска в эксплуатацию.

«Концессионер ВСМ» — это настольная карточная игра с полем, где каждой команде предстоит построить собственную высокоскоростную магистраль (ВСМ).

Цель программы «Управление проектом ВСМ» — это формирование единого понимания ключевых принципов финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ у всех участников проекта ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург.

Настольная обучающая игра «Концессионер ВСМ» реализуется как очный модуль программы дополнительного профессионального обучения «Управление проектом ВСМ». Также игра реализуется как самостоятельная локальная образовательная практика для школьников и студентов. В игре предусмотрены сценарии трех уровней сложности.

К моменту подачи заявки численность школьников принявших участие составляет более 50 человек, с географией от Хабаровска до Вышнего Волочка. Количество студентов, прошедших через игровой модуль, составляет более 60 человек. А численность представителей профессорско-преподавательского состава — более 70 человек, в трех университетах путей сообщения.

В настоящий момент запланировано широкое распространение данной практики, как в академическом сообществе, так и в пространстве высокотехнологичных компаний-партнеров Передовой инженерной школы «Академия ВСМ».

Решаемая проблема

У проекта создания ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург много заинтересованных сторон, и в нем принимает участие большой пул организаций из разных отраслей. На всех этапах реализации проекта будет требоваться синхронизация понимания целей, содержания этапов, организационных механизмов и структур, принятых к внедрению технологических решений, рисков и подходов к управлению проектом. Игра позволяет моделировать проектное взаимодействие в разных ролевых конструкциях и проводить необходимую синхронизацию.

Оригинальность

Содержательная оригинальность представленной практики объясняется тем, что она разработана на материалах и проектных решениях проекта ВСМ-1 «Москва — Санкт-Петербург» и основана на реальной финансовой модели проекта, что в сочетании с игровым форматом позволяет охватить широкую аудиторию, с одновременным удовлетворением запроса каждой из них.

Интерес применения данной практики в своей образовательной деятельности преподавателями транспортных вузов заключается в возможности максимально результативно и эффективно познакомить, погрузить и увлечь студентов профильных специальностей в самую актуальную тематику развития транспорта в России — тему проектирования, строительства и эксплуатации

высокоскоростных магистралей на железнодорожном транспорте.

Результаты

Уровень освоения программы повышения квалификации «Управление проектом ВСМ» на 15-17% выше у участников, прошедших игровой модуль «Концессионер ВСМ», чем у слушателей осваивающих курс в дистанционном формате.

По результатам обратной связи более 95% участников декларируют желание пройти игровой модуль повторно и предлагают расширить соревновательный формат.

Более 75% участников из числа профессорского-преподавательского состава в обратной связи выражают заинтересованность и готовность к использованию игры «Концессионер ВСМ» в учебном процессе.

Тиражирование

Учебно-методический комплект включает в себя сценарий по проведению игрового модуля. При распространении игровой практики «Концессионер ВСМ» в академическом пространстве предусмотрена процедура передачи технологии проведения на основе подготовленного сценария. Цели, этапы, техники, механики и особенности проведения игры подробно описаны в сценарии.

Ограничений и противопоказаний по проведению игры до настоящего момента не выявлено.

Дополнительные материалы

Видеоматериал о практике:
<https://drive.google.com/file/d/1hBOM6Hdig5EQW-LarxqbYo0EgoREbtQ5/view?usp=sharing>



Контактные данные

d.parinov@rut.digital



Тьюторское сопровождение студентов в цифровой среде

Гуремина
Нонна Викторовна

Морской
государственный
университет
им. адмирала
Г. И. Невельского

номинация
«Педагогический
прием»

призер

12



Решаемая проблема

Практика направлена на преодоление обезличенности образовательного процесса в вузе и недостаточного развития цифровых компетенций у студентов. Традиционный формат обучения часто не учитывает индивидуальные запросы, темп и стартовый уровень подготовки учащихся, что может приводить к снижению мотивации, стрессу и неспособности самостоятельно выстраивать свою образовательную и профессиональную траекторию. Цифровая трансформация образования требует от будущих специалистов не только владения конкретными программами, но и умения ориентироваться в открытой цифровой среде, что также является дефицитом.

Описание практики

Практика представляет собой целостную модель тьюторского сопровождения в цифровой среде, интегрированную в учебный курс «Информационные технологии в психологии». Обучение осуществляется в разных образовательных моделях и форматах («Один ученик — один компьютер», «BYOD — Bring Your Own Device», смешанное обучение) и строится на принципах открытости, не структурированности, избыточности и провокативности.

Основой является специально разработанный электронный учебный курс на базе сервисов Google, который служит открытой образовательной платформой. Курс имеет четкую систему навигации и включает в себя «Таблицу продвижения», где каждый студент фиксирует свои академические и личностные достижения.

Центральным элементом практики является Индивидуальный Образовательный Маршрут (ИОМ), который выстраивается каждым студентом совместно с тьютором. Маршрут основан на трехуровневой системе заданий (начальный, базовый, продвинутый), что позволяет учесть разный входной уровень

цифровых компетенций. Студент сам выбирает траекторию своего движения, начиная с комфортного для себя уровня и постепенно усложняя задачи. Например, задание «Создание интернет-ресурса» на начальном уровне — это блог в социальной сети, на базовом — страница на специализированной платформе, а на продвинутом — полноценный Google-сайт с дизайном и панелью навигации.

Тьюторское сопровождение осуществляется на протяжении всего курса через групповые и индивидуальные тьюториалы (консультации). Задача тьютора — не передача готовых знаний, а помощь студенту в осознании его образовательных целей, выявлении ресурсов (в том числе цифровых) и преодолении трудностей. Практика активно вовлекает студентов в реальную деятельность: они создают персональные психологические сайты и блоги, участвуют в научных форумах, создают медиавизитки для кафедры, работают с научными базами данных (eLibrary), осваивают платформы для развития когнитивных функций («Викиум») и составляют личностно-ресурсные карты с помощью цифровых инструментов (mind-карты). Весь процесс завершается заполнением рефлексивного дневника, где студент анализирует свои достижения и рост.

Оригинальность

Уникальность практики — в органичном синтезе тьюторского подхода, основанного на принципах индивидуализации, и возможностей открытой цифровой среды. В отличие от простой цифровизации контента, здесь сама цифровая среда становится пространством для выбора и построения персональной образовательной программы. Использование ИОМ с дифференциацией по уровням сложности обеспечивает подлинную персонализацию, а тьютор выступает фасилитатором, помогающим студенту не просто освоить софт, а стать субъектом своего образования.

Результаты

Эффективность практики подтверждается устойчивой положительной динамикой за три года реализации (2022–2025 гг.):

- **Количественный рост:** число вовлеченных студентов увеличилось с 23 до 54 человек. Было проведено более 70 групповых тьюториалов, создано более 100 персональных сайтов/блогов и личностно-ресурсных карт.
- **Качественные изменения:** средний балл по курсу вырос с 4,47 до 4,89. Студенты активно включаются в научную деятельность (участие в мероприятиях выросло с 6 до 18 человек) и осваивают новые цифровые приложения.
- **Ключевой результат:** формирование у студентов субъектной позиции, цифровой грамотности и умения самостоятельно выстраивать свою образовательную и профессиональную траекторию.

Условия тиражирования

Для внедрения практики необходимы:

1. Преподаватель с тьюторской компетенцией или готовностью ее освоить.
2. Доступ к интернету и облачным сервисам (например, Google).
3. Поддержка со стороны администрации вуза.
4. Готовность педагога перейти от роли лектора к роли наставника и фасилитатора.

Ссылки на материалы

- Электронный учебный курс «Информационные технологии в психологии».
<https://sites.google.com/view/infopsychology2022>
- Гуремина Н.В. Развитие цифровых компетенций

студентов-психологов средствами тьюторского инструментария с использованием индивидуальных образовательных маршрутов в цифровой среде// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в науке и образовании». Хабаровск, 2024. С. 149–155. EDN: AQHTMN

- Гуремина Н.В., Данченко С.А. Проектирование индивидуального образовательного маршрута в цифровой среде (на примере учебного курса «Информационные технологии в психологии») // Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14. №1–3. С. 89–98. EDN: VSYWKA
- Гуремина Н.В., Данченко С.А. Развитие цифровых компетенций студентов-психологов в открытой информационной среде на основе тьюторского сопровождения // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. Т. 13. №4–2. С. 189–199. EDN: QRJDCD
- Гуремина Н.В., Данченко С.А. Тьюторское сопровождение как средство преодоления стрессовых факторов образовательной среды современного вуза // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. Т. 13. №1–3. С. 115–124. EDN: PGZBRV
- Данченко С.А., Гуремина Н.В. Использование технологии картирования в деятельности психолога // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. Т. 13. №1–2. С. 150–159. EDN: THUBCL
- Тьюторство в образовании: от исследований к практикам: монография/под ред. Боровковой Т. И. — Владивосток, 2020. — 249 с.
<http://scipro.ru/conf/tutoring.pdf>

Контактные данные

journal@pkiro.ru



Интерактивная визуализация решения дифференциальных уравнений

Кашуба
Александр Викторович

Ростовский
государственный
университет путей
сообщения



номинация
«Педагогический
прием»

призер

14

Решаемая проблема

В технических учебных дисциплинах громоздкие математические выражения часто создают у обучающихся обманчивое впечатление сложности. Как следствие — ложное снижение самооценки и мотивации к обучению. В таком случае освоение следующих тем у студентов может происходить с преодолением своего нежелания и «через силу».

Цели практики:

1. Повышение мотивации студентов и их вовлеченности в образовательный процесс.
2. Объяснение сложных понятий с помощью легкой для восприятия интерактивной инфографики.

Описание практики

Практика представляет собой педагогический приём, реализуемый в рамках лабораторных или практических занятий по техническим дисциплинам, связанным с динамикой подвижного состава. Студенты самостоятельно делятся на подгруппы по 2–4 человека, каждая из которых получает расчётную модель подвижного состава с исходными параметрами рессорного подвешивания.

В процессе коллективного обсуждения подгруппы выводят формулы для вычисления коэффициентов дифференциальных уравнений колебаний. Затем они вводят исходные параметры и полученные коэффициенты в специальную компьютерную программу, разработанную автором на Python.

Ключевым элементом практики является визуальная проверка правильности расчётов: программа одновременно запускает анимацию колебаний двух моделей — эталонной (автоматически рассчитанной программой) и модели, построенной студентами. Если анимации совпадают, это подтверждает корректность выполненных расчётов. В случае расхождений студенты самостоятельно или с помощью более успешных групп анализируют и исправляют ошибки, что способствует глубокому пониманию физических закономерностей и математических зависимостей.

Оригинальность

1. Правильный визуальный образ. Использование интерактивной инфографики для проверки правильности составления дифференциальных уравнений, в отличие от простой сверки чисел с верными, создает у студентов правильный визуальный образ, который четко демонстрирует роль того или иного коэффициента в уравнении.
2. Возможность неправильного моделирования колебаний. Традиционный взгляд на разработку обучающих компьютерных программ предусматривает, как правило, демонстрацию «правильных» решений (т.е. с соблюдением законов физики). А в разработанной программе возможность неправильного моделирования колебаний более наглядно демонстрирует студентам взаимосвязь посчитанных коэффициентов и результата моделирования.

3. Уникальность компьютерной программы и удобство разработанного интерфейса.

Результаты

При просмотре анимаций у студентов наблюдается интрига в несколько секунд до начала колебаний, затем неподдельная радость, когда две модели начинают совершать одинаковые колебания, или искренняя досада, когда несоответствие их колебаний эталонным без слов указывает на ошибку в расчетах.

В любом случае, после подобных учебных занятий у студентов проявляется значительно больший интерес к учебной дисциплине, появляется вовлеченность в образовательный процесс, а также повышается мотивация, приобретается уверенность в своих способностях.

И главное! Студенты соглашаются с утверждением: трудное может стать легким.

Тиражирование.

Описанная идея интерактивной визуализации может быть также использована и в других учебных дисциплинах, где какое-либо явление может быть объяснено графическими методами.

Компьютерная программа может быть скопирована с одного компьютера на другой с помощью USB-накопителя.

Контактные данные

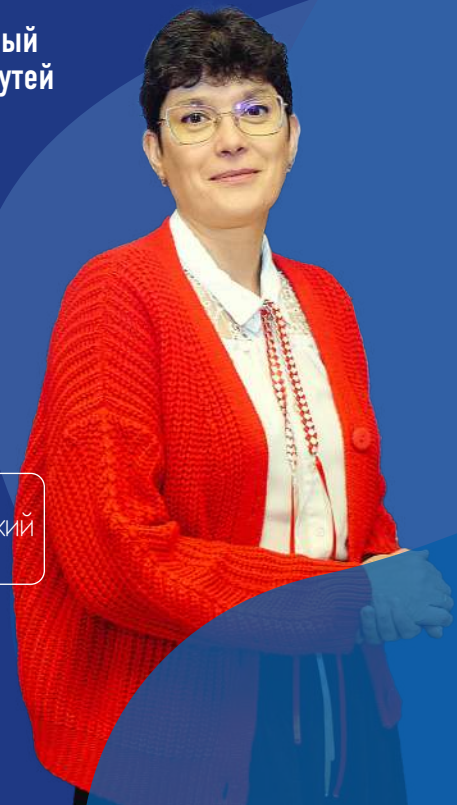
kashuba-av@mail.ru



Тренинг «Искусство спора: учимся побеждать оппонента»

Фесенко
Ольга Петровна

Омский
государственный
университет путей
сообщения



номинация
«Педагогический
прием»

призер

16

Решаемая проблема

Практика направлена на преодоление низкого уровня коммуникативной компетентности студентов, неумения эффективно вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения и противостоять манипуляциям. В условиях современной профессиональной среды, где критически важны навыки ведения переговоров, аргументации и стрессоустойчивости, традиционные образовательные форматы часто оказываются недостаточными. Тренинг восполняет этот пробел, формируя у студентов soft skills, необходимые для успешной карьеры в транспортной отрасли и других сферах.

Описание практики

Тренинг представляет собой интенсивный 8-часовой курс, интегрированный в дисциплину «Русский язык и деловые коммуникации», но может проводиться и автономно. Он построен на принципах диалогового обучения и включает четыре ключевых этапа:

- 1. Теоретический блок:** знакомство с приемами продуктивного воздействия в споре — манипуляцией (некорректное сравнение, давление, апелляция к чувствам) и сотрудничеством («да... но», метод извлечения выводов).
- 2. Анализ письменных текстов:** студенты учатся выявлять приемы в статичных текстах, включая классические произведения (Ильф и Петров, Гончаров).
- 3. Работа с устными текстами:** анализ диалогов из фильмов и мультфильмов для распознавания приемов в динамичной речи.

- 4. Практика:** создание собственных диалогов-споров и участие в деловой игре «Потерпевшие кораблекрушение», где студенты аргументируют свою позицию в команде.

Методы обучения сочетают репродуктивные, поисковые и творческие задания, что позволяет закрепить теорию через практику. Особенность тренинга — активное участие студентов в роли авторов и ведущих, что повышает их вовлеченность.

Оригинальность

Оригинальность практики заключается в синтезе классических литературных текстов и современных интерактивных форматов. В отличие от традиционных лекций, тренинг строится на диалоге «педагог — студент» и «студент — студент», что создает условия для глубокого погружения в материал. Уникальность также проявляется в использовании игровых симуляций (например, деловая игра с ранжированием предметов для выживания), которые развивают не только коммуникативные, но и аналитические навыки. Подход адаптивен: тренинг можно масштабировать под разные аудитории и дисциплины.

Результаты

Эффективность тренинга подтверждается качественными и количественными показателями:

- Рост уровня коммуникативной компетентности у 80% участников.
- Умение студентов распознавать и нейтрализовать манипулятивные приемы в реальных ситуациях.

- Повышение мотивации к изучению гуманитарных дисциплин через прикладной характер занятий.
- Успешное применение навыков в профессиональных контекстах, включая участие в конкурсах и трудоустройство.

Результаты отражены в научных публикациях автора и обратной связи от студентов, отмечающих практическую пользу тренинга.

Условия тиражирования

Для внедрения практики необходимы:

- Преподаватель с глубокими знаниями теории коммуникации и ораторскими навыками.
- Аудитория, оборудованная для групповой работы.
- Доступ к материалам: текстам, видеофрагментам, методическим разработкам.
- Готовность педагога к гибкому формату обучения и эмоциональной вовлеченности.

Тренинг может быть адаптирован для любых направлений подготовки, где важны коммуникативные навыки, включая инженерные и транспортные специальности.

Ссылки на материалы

- Учебно-методическое пособие: Фесенко О.П. Русский язык и деловые коммуникации. Ч. 4. Омск: ОмГУПС, 2022.
- Научные статьи автора, посвященные коммуникативным технологиям в образовании.
- Видеолекции и дополнительные материалы, доступные через официальный сайт ОмГУПС.

Контактные данные:

Olga.Fesenko2015@yandex.ru



Цифровые кейсы в оценке персонала

Тарасова
Татьяна Михайловна

Приволжский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Педагогический
прием»

призер

18

Решаемая проблема

Практика направлена на устранение разрыва между теоретической подготовкой студентов и реальными требованиями современной HR-практики. Традиционные образовательные программы часто ограничиваются изучением классических методов оценки персонала (аттестации, KPI), тогда как рынок труда уже активно использует цифровые инструменты: AI-анализ, геймифицированные тесты, алгоритмы на основе больших данных. Это создает дефицит специалистов, способных не только понимать новые технологии, но и применять их в профессиональной деятельности. Студенты сталкиваются с отсутствием «живых» примеров цифровой трансформации HR, что снижает их конкурентоспособность и готовность к работе в современных условиях.

Описание практики

Практика реализуется в рамках курсов «Современные методы оценки и аттестации персонала» и «HR-аналитика». Её суть заключается в применении цифровых инструментов и реальных данных для моделирования процессов оценки персонала в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде. Студенты работают с интерактивными кейсами, которые включают:

- анализ дашбордов в Power BI;
- симуляцию работы с системами автоматического скрининга резюме;
- разбор AI-алгоритмов оценки компетенций;
- геймифицированные тесты и кейсы.

Ежегодно в проекте участвуют 20-30 студентов 2-4 курсов направления «Управление персоналом», а также 3-4 преподавателя и приглашенные HR-специалисты из партнерских компаний.

Практика развивается в сторону «полного цикла цифровой оценки» — от сбора данных до интерпретации результатов. В планах — внедрение VR-симуляций для проведения ассессментов.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в синтезе трех ключевых элементов:

1. Полное погружение в цифровую HR-среду — студенты работают не с абстрактными кейсами, а с реальными данными и инструментами, которые используют современные компании.
2. Гибкость и адаптивность — кейсы ежегодно обновляются, отражая актуальные тренды.
3. Перевернутый формат вовлечения — студенты старших курсов создают контент для младших, а лучшие решения попадают в базу учебных материалов.

Практика особенно актуальна для транспортных вузов, так как отражает специфику отрасли: транспортные компании активно внедряют цифровые системы оценки (например, мониторинг водителей через телематику, оценку диспетчеров по стресс-тестам).

Результаты

Эффективность практики подтверждается качественными и количественными метриками:

- **Преодоление разрыва между теорией и практикой.** К 3-му году внедрения 70% решений студентов стали включать не только рекомендации, но и расчет экономического эффекта (например, снижение текучки на 15% через геймификацию оценки).

- **Развитие цифровых компетенций.** За 2 года в 2 раза выросло число студентов, способных самостоятельно провести анализ данных оценки (с 30% до 60%).
- **Формирование критического мышления.** 80% студентов теперь указывают на риски автоматизации (например, дискриминацию алгоритмов) в своих проектах, тогда как раньше этот аспект учитывали лишь 20%.

Условия тиражирования

- **Аудитория.** Студенты направлений «Управление персоналом», «Психология», «Бизнес-аналитика» (2-4 курсы).
- **Ресурсы.** Доступ к интернету, компьютеры, базовое программное обеспечение (например, Power BI), данные от партнеров.
- **Подготовка преподавателей.** Желательно наличие энтузиаста-преподавателя, готового работать с цифровыми инструментами.
- **Партнеры.** Привлечение HR-специалистов из компаний для предоставления реальных кейсов и обратной связи.

Практика не требует значительных финансовых затрат и может быть адаптирована под специфику любого вуза или отрасли.

Ссылки на материалы

Более подробная информация о методологии и примерах кейсов может быть предоставлена автором по запросу.

Контактные данные

Tarasova2004@inbox.ru



Экология в объективе игропедагогики

**Холопов
Юрий Александрович**

Приволжский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Педагогический
прием»

призер

20

Решаемая проблема

Практика решает проблему низкой вовлеченности студентов технических вузов в изучение экологических дисциплин. Традиционные методы обучения не обеспечивают формирования практических навыков решения комплексных экологических проблем, не развивают критическое мышление и не демонстрируют взаимосвязь экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития. Отсутствует понимание того, как теоретические знания применяются в реальных производственных и бытовых ситуациях.

Описание практики

Практика представляет собой инновационный образовательный формат — деловую игру, интегрированную в учебный процесс дисциплин «Экология» и «Инженерная экология». Игра построена на принципах игропедагогики и технологии форсайта, что позволяет одновременно формировать как hard skills (профессиональные знания), так и soft skills (командная работа, критическое мышление, многозадачность).

Ключевые компоненты практики

- Игровая метафора «Экологический экспресс» — студенты попадают в импровизированный зал ожидания железнодорожного вокзала, откуда отправляются в путешествие в будущее.
- Система мотивации через «экобонусы» — игровая валюта, которая начисляется за активность и может тратиться на приобретение ресурсов для решения задач.
- Разделение на социальные группы — участники распределяются в вагоны разных катего-

рий (люкс, купе, плацкарт) для рассмотрения проблем с различных социальных позиций.

- Реалистичные экологические кейсы — основаны на реальных проблемах устойчивого развития.

Примеры кейсов:

- Проблема отходов — конфликт между необходимостью строительства полигона ТКО и интересами местных жителей.
- Проблема загрязнения воздуха — экологические требования к ТЭЦ в моногороде и социально-экономические последствия.
- Трансграничное загрязнение воды — нефтяное загрязнение реки и распределение ответственности между предприятиями.

Этапы реализации:

- Подготовительный этап (1 неделя) — изучение нормативной документации, консультации.
- Вводная часть — знакомство с игровой механикой, распределение ролей.
- Решение кейсов в командах — разработка алгоритмов действий.
- Презентация решений и защита проектов.
- Рефлексия и подведение итогов.

В игре участвуют 15–25 студентов, 1 преподаватель и 2–3 ассистента-волонтера. Продолжительность — 4 академических часа с недельным перерывом на подготовку. Старшекурсники могут выступать в роли наставников и консультантов.

Оригинальность

- Уникальное сочетание игропедагогики и форсайт-технологии для преподавания экологических дисциплин.
- Железнодорожная метафора органично вписывается в контекст транспортного вуза.
- Система «экобонусов» создает дополнительную мотивацию и имитирует реальные экономические механизмы.
- Социальное расслоение через категории вагонов позволяет рассматривать проблемы с разных позиций.
- Отсутствие единственно верных решений развивает критическое мышление и креативность.

Результаты

- Повышение мотивации к изучению экологических дисциплин.
- Формирование комплексного понимания устойчивого развития.
- Развитие soft skills — командной работы, коммуникации, критического мышления.
- Участие студентов в экологических проектах и конкурсах («Твой ход», «Новое звено», «Сильные идеи для нового времени»).
- Реализация социальных проектов типа «Селективный сбор отходов в вузе».
- Призовое место во Всероссийском конкурсе «Педагогическое призвание» (2021).

Условия тиражирования

Практика легко адаптируется для других вузов и дисциплин. Для внедрения необходимы:

- аудитория с возможностью организации групповой работы;
- доступ к нормативно-правовой базе и информационным ресурсам;
- 4 академических часа учебного времени;
- преподаватель, прошедший консультацию у автора.

Автор готов проводить онлайн-консультации и выездные мастер-классы для передачи опыта. Практика может быть адаптирована для различных специальностей, где требуется рассмотрение проблем с позиции устойчивого развития.

Ссылки на материалы

Информация о практике для изучения и цитирования:

Холопов, Ю.А. Деловая игра «Устойчивое развитие: наш выбор приоритетов»/Ю.А. Холопов // Наука и образование транспорту. — 2021. — С. 202–205. — EDN NSTVRH.

- Научная статья <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48163581>

- Видеозапись игры
- СМИ о нас

Контактные данные

kholopov@samgups.ru



Студенческое агентство профессионального роста

Чарикова
Татьяна Вячеславовна

Омский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Территория
роста»

победитель



Решаемая проблема

Практика направлена на решение системных проблем высшего образования:

- отрыв теоретического обучения от реальной профессиональной деятельности;
- недостаток практического опыта у выпускников при трудоустройстве;
- низкая мотивация студентов из-за формализованного образовательного процесса;
- кадровый голод в транспортной и смежных отраслях;
- необходимость раннего включения студентов в профессиональную среду.

Описание практики

Практика реализуется через создание и развитие постоянно действующих студенческих агентств, функционирующих как самостоятельные бизнес-единицы. В ОГГУПС успешно работают два агентства:

- креативное агентство «Атрибутика» (разработка брендинга, сувенирной продукции, контента);
- туристическое агентство «Авантюрист» (организация туров, профориентационных мероприятий).

Ключевые элементы практики

- Полный бизнес-цикл: от анализа потребностей партнеров до реализации проектов и постанализа.
- Рольевая модель работы с отделами (стратегии, креативный, производство контента, работа с клиентами).
- Совмещение учебной и внеучебной деятельности: проекты интегрированы в дисциплины и реализуются во внеаудиторное время.
- Трансформация роли преподавателя: из лек-

тора в наставника и куратора.

- Социальные и коммерческие проекты: от волонтерских туров для школьников до коммерческих заказов от партнеров.

В работу агентств вовлечено до 80% студентов разных курсов, что создает среду горизонтального обучения, где первокурсники работают наравне со старшекурсниками.

Оригинальность

- Модель полного цикла: объединяет профориентацию, обучение и коммерческую деятельность в единую экосистему.
- Междисциплинарность: практика соединяет функции арт-резиденции, волонтерского центра и бизнес-инкубатора.
- Живой организм университета: создается среда, где стираются границы между учебой и профессиональной деятельностью.
- Универсальность: модель может адаптироваться для любых специальностей — от логики до строительства.
- Социальный лифт: студенты начинают получать коммерческие заказы и трудоустраиваются еще в процессе обучения.

Результаты

Для студентов

- Получение реального профессионального опыта и формирование портфолио из живых кейсов.
- Раннее трудоустройство (не только выпускников, но и студентов старших курсов).
- Развитие soft skills: командная работа, лидерство, коммуникация, управление проектами.
- Повышение мотивации и уверенности в себе.

Для вуза

- Увеличение вовлеченности студентов в проектную деятельность до 80%.
- Укрепление партнерских отношений с предприятиями.
- Яркий кейс для привлечения абитуриентов.
- Запуск направления «Туризм» после 6-летнего перерыва благодаря профориентационным мероприятиям агентства.
- Формирование кадрового резерва для отраслевых партнеров.

Для партнеров

- Возможность получать готовых специалистов с практическим опытом.
- Доступ к свежим идеям и нестандартным решениям от студентов.

Условия тиражирования

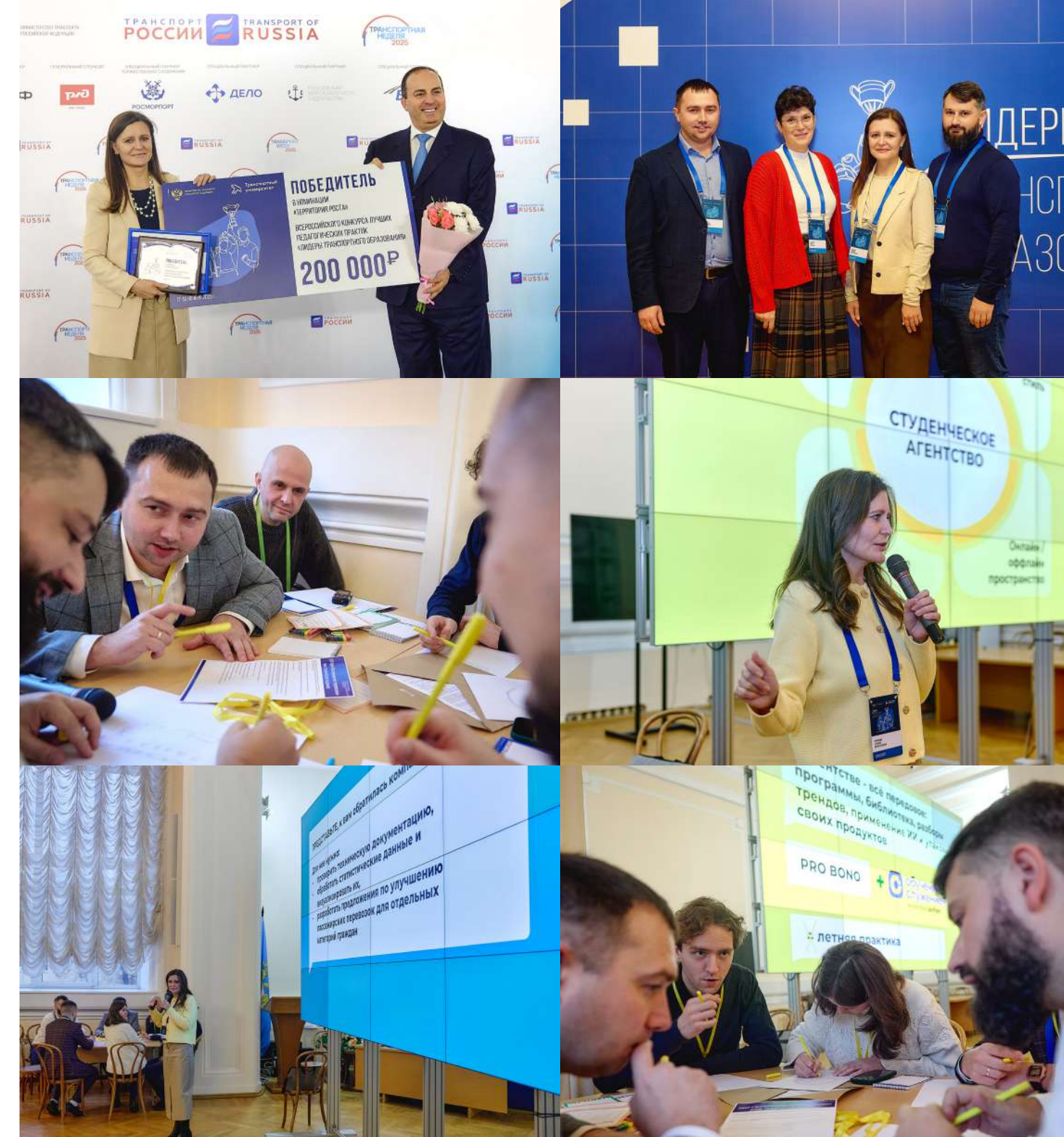
Для внедрения практики в других вузах необходимы:

- Преподаватель-энтузиаст, готовый выступать в роли наставника и куратора.
- Минимальная инфраструктура: аудитории с мобильной мебелью, компьютеры, доступ в интернет.
- Гибкость образовательного процесса: возможность интеграции проектов в учебные дисциплины.
- Готовность к изменению роли преподавателя: переход от лектора к фасилитатору.

Практика не требует значительных финансовых вложений и может масштабироваться на любые направления подготовки, создавая экосистему студенческих проектных бюро (логистических, строительных, инженерных и др.).

Контактные данные

tatianachar-i@mail.ru



Горизонт роста: игра и инициатива

Шестакова
Екатерина Борисовна

Петербургский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Территория
роста»

призер

24

Где начинается игра — исчезает страх и открывается потенциал каждого!

Почему это важно?

«Горизонт роста» — вызов традиционным рамкам. Мы учим быть гибкими, любопытными и ответственными за свой маршрут — даже в мире цифровых подсказок. Вместе мы строим культуру инженерного творчества и самостоятельного взросления, где технологии становятся «игровой площадкой» для экспериментов, а студенты — главными архитекторами перемен.

Описание практики

«Горизонт роста» — это образовательное пространство для будущих инженеров-строителей, где каждый шаг превращается в осознанный выбор, а обучение становится увлекательной игрой с творческими вызовами и командной синергией.

Наши студенты не просто решают предложенные задачи — они становятся инициаторами перемен. Запускают квесты, разрабатывают авторские инженерные проекты, берут на себя роли модераторов и наставников, дообучают нейросети для решения профильных задач и делятся опытом в командах.

Здесь приветствуется любая инициатива — от идеи до её реализации!

Особая «сказочная фишка» цифровой практики — метафора «волшебного клубка»: искусственный интеллект подсказывает маршруты, но решение всегда остаётся за человеком. Именно ответственность за результат и смелость прокладывать новые траектории становятся ключевыми компетенциями инженера XXI века.

Цели

Расширение охвата, интеграция AI-инструментов, повышение удовлетворённости участников.

Методы и подходы

- Проектная деятельность на реальных кейсах индустриальных партнёров.
- Игровое моделирование («строим тетрис нового опыта AI»).
- Обучение через практику, рефлексию и осмысленную работу с ошибками.
- Результаты
- 15+ инновационных методик и сценариев внедрено за 2 года.

- 30% рост вовлечённости студентов.
- 85% положительных отзывов по результатам анализа и обратной связи от студентов и партнёров.

Оригинальность

Игропрактика переворачивает привычные сценарии обучения: теория оживает в действии, комиксы и сторителлинг становятся инструментами освоения новых идей, а искусственный интеллект помогает формировать цифровые компетенции и стратегическое мышление инженера будущего.

Контакты для тиражирования:

ekaterinamost6@gmail.com

t.me/shitikrot



Управленческие поединки. Студенческая версия

Галиахметов Равиль Нургаянович

Красноярский институт железнодорожного транспорта



номинация
«Территория
роста»

призер

26

Решаемая проблема

Традиционное высшее образование, особенно в транспортной отрасли, часто ограничивается теоретической подготовкой, создавая разрыв между знаниями выпускников и реальными требованиями работодателей. Студенты не получают достаточно опыта решения практических задач, с которыми сталкиваются в профессиональной деятельности — управление конфликтами, оптимизация логистических цепочек, разработка стратегий развития. Это приводит к недостатку уверенности, слабому развитию критического мышления, коммуникативных и управленческих компетенций, что затрудняет адаптацию молодых специалистов и снижает их конкурентоспособность на рынке труда.

Описание практики

Практика представляет собой многоэтапный образовательный турнир, построенный на принципах геймификации и решении реальных управленческих кейсов из транспортной отрасли. Это комплексный процесс, выстроенный в несколько взаимосвязанных этапов:

- 1. Подготовительный этап.** Участники проходят обучение основам менеджмента, конфликтологии и принятия управленческих решений. Проводятся специализированные семинары и мастер-классы от практикующих экспертов, где студенты осваивают теоретическую базу и инструменты для успешного участия в поединках.
- 2. Отборочный этап.** На этом этапе происходит первичный отбор участников. Студенты решают упрощенные кейсы, демонстрируя базовые понимание принципов управления

и умение аргументировать свою позицию. Это позволяет сформировать пул наиболее мотивированных и подготовленных конкурсантов для основного турнира.

- 3. Основной турнир.** Ключевая часть практики, где участники в формате поединков разбирают сложные, многоуровневые кейсы, основанные на реальных ситуациях из практики транспортных компаний. Каждый поединок — это имитация управленческого конфликта или сложной переговорной ситуации, где один участник выступает в роли «руководителя», а другой — «подчиненного» или «клиента». Задача — продемонстрировать навыки аргументации, нахождения компромисса, стратегического мышления и эффективной коммуникации в условиях ограниченного времени.
- 4. Финал.** В финале встречаются сильнейшие участники, где они решают наиболее сложные и комплексные задачи, часто в присутствии представителей работодателей. Победители и призеры определяются экспертным жюри, в которое входят преподаватели, представители бизнеса (включая ОАО «РЖД») и приглашенные специалисты-практики.

Роль студентов в практике центральна: они являются не пассивными слушателями, а активными участниками, генераторами решений и будущими лидерами. Преподаватели выступают в роли модераторов и наставников, а партнеры из бизнеса обеспечивают практическую составляющую, предоставляя реальные кейсы и выступая в качестве экспертов.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в глубокой интеграции образовательного компонента и практической отработки навыков в условиях, максимально приближенных к реальным. В отличие от классических лекций и семинаров, управленческие поединки предлагают формат интеллектуального соревнования, где студенты применяют теорию для решения актуальных отраслевых проблем, таких как оптимизация логистики или разрешение конфликтов в коллективе.

Особенностью является отраслевая фокусировка — кейсы специально адаптированы под специфику железнодорожного транспорта, что делает практику чрезвычайно релевантной для транспортных вузов. Еще один оригинальный элемент — создание сетевого профессионального сообщества, объединяющего студентов из разных вузов и городов, что способствует обмену опытом и формированию полезных профессиональных связей.

Результаты

Эффективность практики подтверждается как качественными, так и количественными показателями. Регулярно в мероприятиях участвуют от 50 до 100 студентов, демонстрируя высокий уровень вовлеченности. Партнерская сеть проекта постоянно расширяется, что подтверждает интерес со стороны бизнеса к выпускникам, прошедшим через эту программу.

Качественные результаты включают развитие у студентов soft skills: критического мышления, коммуникации, лидерских качеств и умения работать в команде. По итогам участия многие студенты отмечают рост уверенности в себе и лучшее понимание будущей профессиональной деятельности. Мониторинг трудоустройства показывает, что выпускники, участвовавшие в поединках, являются более востребованными на рынке труда. Обратная связь от работодателей сви-

детельствует о высокой оценке их практической подготовки и готовности к решению сложных задач.

Условия тиражирования

Практика обладает высокой степенью тиражируемости и может быть успешно внедрена в других вузах. Для ее реализации необходимы:

- 1. Материально-техническая база.** Стандартные аудитории для групповых занятий, компьютерное оборудование для презентаций и тестирования.
- 2. Кадры.** Преподаватели-эксперты в области управления и экономики, а также организаторы, способные обеспечить координацию и проведение мероприятий. Желательно привлечение консультантов-практиков из бизнеса.
- 3. Методическая поддержка.** Разработанный учебно-методический комплекс, включающий инструкции, руководство по проведению турниров и банк кейсов.

Практика наиболее эффективна в технических и экономических вузах. Для гуманитарных направлений может потребоваться адаптация кейсов. Ключевым условием успеха является установление прочных связей с индустриальными партнерами для обеспечения практической составляющей.

Ссылки на материалы

Для внедрения практики могут быть предоставлены методические материалы, включающие структуру турнира, примеры кейсов и критерии оценки участников.

Контактные данные

Rovia28@mail.ru



Социально-информационный видеопроjekt «Понятные правила»

Мочалин
Станислав Александрович

Российский
университет
транспорта

номинация
«Территория
роста»

призер

28

Решаемая проблема и вклад в подготовку кадров

Видеопроект «Понятные правила» направлен на повышение вовлеченности студентов в изучение социально-правовых вопросов и формирование soft skills. Традиционные форматы (лекции, информационные стенды) не отвечают запросам поколения Z, что приводит к недостаточной правовой и социальной грамотности будущих специалистов. Для транспортной отрасли, где важны ответственность, командная работа и соблюдение нормативов, этот пробел критически значим.

«Понятные правила» трансформируют образовательный процесс, создавая устойчивую связь между теорией и практикой. Участие в создании контента развивает у студентов навыки проектной деятельности, коммуникации и медиаграмотности — компетенции, востребованные в современной профессиональной среде.

Описание практики

«Понятные правила» — это регулярный медиапроект, в рамках которого социально значимые, правовые и профилактические темы транслируются студентам через короткие (до 1 минуты) динамичные видеоролики. Формат сочетает лаконичность, современную визуальную эстетику, анимацию и четкие акценты, что делает информацию доступной и интересной для молодежи.

Проект реализуется силами студентов, которые участвуют на всех этапах: от генерации идей и написания сценариев до съемки, монта-

жа, графического оформления и продвижения. В команду входят около 20 человек — ведущие, авторы, операторы, монтажеры, дизайнеры и SMM-специалисты. Кураторами и экспертами выступают преподаватели и сотрудники университета, а также специалисты Центра по связям с общественностью РУТ (МИИТ).

Видеоролики публикуются еженедельно на популярных площадках: ВКонтакте, Telegram, Rutube, Дзен и Yappy. Это позволяет охватить широкую аудиторию и обеспечить постоянное взаимодействие со студенческим сообществом.

Оригинальность

Практика заменяет устаревшие форматы подачи информации (длинные лекции, текстовые стенды) на современный и востребованный среди молодежи вид контента. Ее уникальность — в сочетании образовательной составляющей с медийной привлекательностью, что редко встречается в транспортных вузах. Проект также служит площадкой для развития мягких навыков студентов и формирования кадрового резерва для медиаотрасли.

Результаты

За два года реализации выпущено более 100 роликов, которые набрали свыше 300000 просмотров. Средние показатели охвата — 2500 просмотров в ВК и 10000 в Telegram. Проект получил признание на всероссийском и университетском уровнях:

- 1 место в конкурсе «Лучший студенческий пресс-центр» РУТ;
- 2 место во всероссийской премии медиа-волонтерства «DobroMedia»;
- лучшее студенческое СМИ Москвы по версии премии «МедиаДвиж».

Участие в проекте стало престижным для студентов, а его значимость подчеркивается вовлеченностью руководства университета, включая ректора и директоров институтов.

Условия использования

Для внедрения практики в других вузах необходимы:

- базовое оборудование для съемок и монтажа;
- помещение для работы медиацентра;
- команда из числа студентов и кураторов;
- доступ к интернет-площадкам для публикации контента.

Проект легко адаптируется под нужды любого образовательного учреждения, где есть запрос на повышение правовой и социальной грамотности студентов через современные медиаформаты.

Контактные данные

mstas2002b@gmail.com



Территория интеллектуального роста: студенческий квиз-клуб

Супчинский
Олег Павлович

Омский
государственный
университет путей
сообщения



номинация
«Территория
роста»

призер

30

Решаемая проблема

Практика направлена на решение ключевых проблем современного высшего образования:

- формализация учебного процесса, ограничивающая возможности для неформального общения между студентами и преподавателями;
- отсутствие механизмов построения горизонтальных связей между студентами разных курсов и факультетов;
- недостаточное развитие востребованных у работодателей soft skills (коммуникация, командная работа, критическое мышление) в рамках традиционного образовательного процесса.

Описание практики

Практика представляет собой экосистему регулярных интеллектуальных турниров, выстроенную как устойчивую традицию университетской жизни.

Ключевые форматы

- «Эрудит турнир» — флагманские сезонные квисы (осень, весна) с участием 120–200 человек.
- Лига ЧГК — серии из 3 игр за семестр для поддержания постоянного интереса.
- Спецпроекты — тематические игры и профориентационные квисы для школьников.

Особенности реализации:

- Смешанные команды «студенты + преподаватели» (до 2 преподавателей на команду), что стирает иерархические барьеры.
- Уникальные пакеты вопросов, разрабатываемые специально для каждого турнира.

- Активное вовлечение студентов-организаторов (3–5 человек постоянного ядра).
- Привлечение выпускников в качестве спонсоров, участников и амбассадоров проекта.

Этапы проведения:

- Подготовка (2–3 недели) — разработка вопросов, привлечение спонсоров.
- Регистрация команд (до 6 человек).
- Проведение игры в динамичном формате с профессиональным ведущим.
- Награждение победителей и сбор обратной связи.
- Анализ результатов и планирование следующих этапов.

За 10 лет реализации в практике приняли участие более 3000 студентов, сформировано постоянное сообщество выпускников-участников.

Оригинальность

- Гибридный формат** — уникальная модель смешанных команд «студенты + преподаватели» для неиерархического общения.
- Экосистемный подход** — практика существует как 10-летняя традиция с собственным жизненным циклом участия (студент → организатор → выпускник-амбассадор).
- Фокус на сообществе** — приоритет качества социальных связей над количественными показателями.
- Самоокупаемость** — устойчивая модель финансирования через спонсоров-выпускников.
- Многоуровневость** — сочетание флагманских событий и регулярных активностей для разных аудиторий.

Отличие от традиционных форматов (олимпиад, КВН) — акцент на коллективном решении открытых задач, где ценятся не только знания, но и коммуникация, скорость реакции и командная стратегия.

Результаты

- Охват: 120–200 человек за игру, более 3000 участников за 10 лет.
- Регулярность: проведено свыше 30 крупных турниров и 15 игр Лиги ЧГК.
- Устойчивость: 5+ постоянных спонсоров, 10 лет успешной реализации.
- Формирование устойчивого интеллектуального сообщества с 10-летней историей.
- Развитие soft skills: коммуникация, командная работа, критическое мышление, стрессоустойчивость.
- Формирование кадрового резерва: работодатели-выпускники целенаправленно посещают игры для поиска перспективных сотрудников.

Условия тиражирования

Необходимые ресурсы

- Человеческие: 1–2 энтузиаста (преподаватель/сотрудник), 2–3 студента-организатора.
- Материальные: аудитория, проектор, ноутбук, звуковая система.
- Финансовые: минимальный бюджет на призы (можно привлекать выпускников или местный бизнес).
- Контент: база вопросов для старта (можно адаптировать открытые источники).

Ссылки на материалы

- Группа ВКонтакте: https://vk.com/erudit_turnir
- Telegram-канал: <https://t.me/sumasshedshiyprepod>
- Страница автора: <https://vk.com/sunchinyan>

Контактные данные

sunchinyan@mail.ru



Виртуальный симулятор работника автомобильного дилерского центра

Харламов Павел Викторович

Ростовский государственный университет путей сообщения



номинация «Цифровой педагог»

победитель



32

Команда практики: Игнатьева Олеся Владимировна

Решаемая проблема

При подготовке специалистов автотранспортного профиля существует значительный разрыв между теоретической подготовкой и реальными требованиями рабочих мест в дилерских центрах. Студенты изучают дисциплины сервисного цикла, но не имеют возможности отработать практические навыки взаимодействия с клиентами, ведения переговоров и работы с документацией в условиях, приближенных к реальным. Это приводит к длительной адаптации выпускников на рабочих местах, ошибкам в коммуникации и документообороте, а также недостаточной уверенности при начале профессиональной деятельности.

Описание практики

Практика представляет собой комплексный виртуальный симулятор, реализованный в формате веб-приложения, который имитирует работу различных должностей автомобильного дилерского центра. Разработка ведется междисциплинарной командой, включающей преподавателей и студентов факультетов «Дорожные и строительные машины» и «Информационные технологии управления».

Симулятор включает 8 производственных сценариев, охватывающих ключевые бизнес-процессы дилерского центра:

- «Приглашение на техническое обслуживание»,
- «Случайная неисправность»,
- «Дополнительные работы»,
- «Установка дополнительного оборудования»,
- «Прием автомобиля в ремонт»,
- «Как продать автомобиль»,

- «Гарантийный случай»,
- «Тест драйв».

Каждый сценарий детально проработан на основе реальных инструкций и производственных процессов, предоставленных автомобильными дилерами города. В процессе прохождения сценариев студент последовательно выполняет профессиональные действия: ведет переговоры с виртуальными клиентами, заполняет необходимые формы документов (заказы-наряды, акты приема, коммерческие предложения), принимает управленческие решения и передает документы в соответствующие подразделения.

Симулятор интегрируется в учебный процесс через практические занятия и учебные практики по дисциплинам «Технология и организация услуг сервиса транспортных средств», «Организация дилерской деятельности в сфере сервиса», «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» и другим.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в междисциплинарном подходе, сочетающем глубокое понимание автосервисных технологий с современными IT-решениями. В отличие от традиционных методов обучения, симулятор предоставляет возможность безопасного погружения в реальные производственные ситуации, где студенты могут совершать и анализировать ошибки без финансовых последствий для бизнеса.

Особенностью является проработанность до уровня конкретных должностных инструкций и документооборота, что обеспечивает высокую практическую ценность. Симулятор реализован как веб-приложение, что обеспечивает доступность с любого устройства и возможность интеграции в систему онлайн-обучения университета. Архитектура проекта позволяет адаптировать его

для других направлений подготовки, таких как «Гостиничное дело», «Технологии организации экскурсионных услуг» и «Сервис».

Результаты

Основным результатом является создание полнофункционального игрового приложения, содержащего 8 производственных сценариев. Студенты, использующие симулятор, получают:

- первичные профессиональные навыки сервисного консультанта, мастера-приемщика, консультанта по продажам запасных частей и услуг сервиса;
- умение работать с документацией и вести переговоры с клиентами;
- понимание сквозных бизнес-процессов дилерского центра;
- возможность качественно подготовиться к производственной практике.

Практика позволяет сократить время адаптации выпускников на рабочих местах и повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

Условия тиражирования

Практика обладает высоким потенциалом тиражирования. Для внедрения в других вузах необходимы:

- размещение пакета сценариев (программы симулятора) на сервере с доступом через личный кабинет студента;
- стандартные компьютерные классы или личные устройства студентов;
- преподаватели, знакомые с основными принципами работы автомобильных дилерских центров.

Проект не требует специального программного обеспечения или сложной подготовки преподавателей. Целевыми направлениями для внедрения являются: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; программы ДПО «Автомобильная техника в транспортных технологиях», «Техническая эксплуатация автотранспортных средств».

Контактные данные

pvharlamov@rgups.ru



Применение тренажерного комплекса смоделированного в среде виртуальной реальности в образовательном процессе подготовки электромехаников морских судов

Малышев
Юрий
Сергеевич

Волжский
государственный
университет
водного
транспорта

номинация
«Цифровой
педагог»

призер

34



Команда практики: С. В. Попов, О. С. Хватов.

Актуальность

Разработанный кафедрой ЭиЭОВТ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Тренажерный комплекс представляет собой компьютерную 3D-модель морского пассажирского судна водоизмещением 30 тыс. т. с визуализацией внешних и габаритных признаков, а также схожих физических свойств. Для теплохода смоделированы помещения, в которых расположено основное электрооборудование, в том числе высоковольтное. Доступ студентов, проходящих практику, к такому оборудованию в реальном мире крайне затруднен из соображений техники безопасности и пространственного расположения на судне, а, следовательно, необходимы современные средства изучения, такие как представленный тренажер на базе цифрового 3D-моделирования и VR-технологий.

Описание сути практики

Обучение студентов специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» связано с изучением в образовательном процессе оборудования, имеющего значительные массогабаритные, энергетические и стоимостные показатели. В условиях ограниченной возможности применения подобного натурного оборудования целесообразно реализовать тренажеры на базе цифрового 3D-моделирования и VR-технологий. Сотрудниками кафедры электротехники и электрооборудования объектов водного транспорта ВГУВТ разработан тренажерный комплекс на основе VR-технологий и имитационного моделирования для изучения электроэнергетической системы судна с гребной электрической установкой.

Процесс разработки мультимедийных обучающих модулей содержит несколько этапов. На первом этапе было разработано виртуальное судно, внешний вид винторулевых комплексов и машинное отделение с установленными дизель-генераторами и щитами

управления системами обслуживания главных энергетических установок.

В рамках второго этапа работы над модулем «Виртуальный тренажер по управлению членами плавсостава азимутальными подруливающими устройствами (винторулевыми колонками)» модель судна дополнена:

- рулевой рубкой с пультом управления винторулевыми колонками (ВРК);
- щитовым помещением с установленными моделями ГРЩ (главный распределительный щит) и ЩЭД (щит электродвижения) (выполнена детальная прорисовка элементов высоковольтного преобразователя, управляющего скоростью вращения гребного электродвигателя);
- учебной комнатой с возможностью изучения электрических машин двух типов в режимах «экзамен» и «обучение».

Дополненные виртуальные модели, реализованные на втором этапе, позволяют приобрести навык работы с судовым электрооборудованием и дают представление о конструкции и принципе действия, а именно:

- устройствах электрических машин, участвующих в генерации электрической энергии — синхронного генератора, и создании вращающего момента гребного винта — гребного асинхронного электродвигателя;
- устройстве щита электродвижения — составе и внешнем виде высоковольтного оборудования;
- функционировании вспомогательных систем дизеля — на электрических параметрах, их минимальных, номинальных и максимальных значениях;
- составе оборудования, установленного на па-

нелях генераторных, распределительных секций и секции синхронизации ГРЩ.

Дополнительным достоинством виртуальной модели является возможность наблюдения работы механизмов внутри объекта при его функционировании. Существует возможность виртуального открытия электрических шкафов для ознакомления с устройством.

По итогам разработок подготовлено учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ в среде виртуальной реальности по курсу «Гребные электрические установки» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и преподавателей.

Методическое пособие рассмотрено и рекомендовано к внедрению в учебный процесс старшим инженером — инспектором Российского морского регистра и начальником электротехнического отдела АО КБ «Вымпел» (г. Нижний Новгород).

В практику вовлечены преподаватели и студенты при проведении занятий по дисциплине «Гребные электрические установки».

Оригинальность

Уникальность практики заключается как в тренажере, так и в подходе. В настоящее время VR-тренажеры внедряются в учебный процесс в ряде ВУЗов, в том числе водного транспорта. Однако это тренажеры, преимущественно направленные на формирование навыков по технике безопасности, судовождения и работы с двигателями внутреннего сгорания.

Для судовых электромехаников по VR-тренажерам, тем более введенным в учебный процесс, в сети Интернет информация отсутствует. Кроме того, все перечисленные тренажеры, в отличие от предложенного, имитируют только одно из помещений: рулевую рубку, трюм или машинное отделение.

Результаты

1. У обучаемых возникает неподдельный интерес, связанный с возможностью ознакомиться с судном и оборудованием, которого они не могли видеть во время теоретического обучения в университете и даже находясь на плавательной практике, что повышает уровень внимания, во-влеченность и посещаемость студентов (согласно журналу учета посещаемости студентов, при начале блока VR-работ посещаемость увеличилась на 25%).
2. По положительным отзывам студентов, которые получили опыт работы на тренажере с внедренным виртуальным оборудованием и потом сталкиваются с подобным оборудованием на практике.
3. Снижается страх совершить «фатальную» ошибку, особенно на начальных этапах обучения, что ускоряет усвоение материала.

Тиражирование

Тиражирование практики сопоставимо с тиражированием и разработкой программного обеспечения. Для реализации виртуального тренажерного комплекса требуется мощный компьютер и набор специальных устройств ввода-вывода, 3D-монитор и программное обеспечение для 3D-моделирования.

Дополнительные материалы

С практикой и тренажером более подробно можно ознакомиться по ссылке:

<https://rutube.ru/video/461045d702bc6df49faf2656e5ba0ca0/?r=wd>

Контактные данные

elektrikasp@mail.ru



Вероятностно-статистические модели в интерактивной среде

Богомолов
Дмитрий Валерьевич

Московский
государственный
технический
университет
гражданской
авиации



номинация
«Цифровой педагог»

призер

36

Решаемая проблема

Традиционное обучение статистике и аналитике оторвано от реальной инженерной практики. Студенты осваивают дисциплины, но не умеют превращать данные в решения. Особенно остро это в авиации, где задержка в интерпретации данных соизмерима с риском безопасности.

Цель практики: сформировать у слушателей цифровую инженерную зрелость в виде способности уверенно работать с эксплуатационными данными, прогнозировать техническое состояние и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.

Описание сути практики

Практика представляет собой цифровую образовательную последовательность, реализованную в среде Google Colaboratory (Colab), в которой студенты последовательно проходят путь от изучения вероятностно-статистических законов к принятию инженерных решений на основе анализа реальных эксплуатационных данных.

Содержание и этапы:

1. Основы статистики: интерактивное освоение законов распределения.
2. Предиктивная аналитика: работа с синтетическими данными.
3. Анализ реальных данных: обработка реальных данных.

Форматы и методы:

- интерактивные Colab-ноутбуки с разворачиваемыми пояснениями, слайдерами со встроенными вопросами;

- совместный разбор ноутбука в формате «лекция-эксперимент»;
- офлайн-доступность через Google Drive.

Участники

Студенты и слушатели программ повышения квалификации для руководителей авиапредприятий, группы по 15–20 человек. Преподаватель в качестве модератора.

Практика реализуется индивидуально, с возможностью масштабирования при участии методистов и ИТ-специалистов.

Оригинальность

Уникальность подхода:

- полная интеграция теории, данных и принятия решений в одном исполняемом документе;
- использование реальных (не учебных) данных с первого занятия;
- акцент не на программировании, а на инженерной интерпретации.

Результаты

Достигнутые результаты:

- у 92% слушателей (по итогам опроса, N=120) выросла уверенность в работе с данными;
- 85% смогли самостоятельно адаптировать ноутбук под внутренние задачи предприятия;
- повышена вовлеченность: время взаимодействия с практическим материалом в течение всего занятия (против 40–50 мин при традиционном ПЗ).

Окончательная оценка эффективности предлагаемой практики возможна после получения как минимум 30 отзывов от организаций.

Тиражирование

Практика легко тиражируема:

- все материалы размещаются в облаке (Google Drive);
- ноутбуки модульны, т.е. достаточно заменить файл исходных данных на соответствующие данные из отрасли;
- подходит для авиации, ЖД, морского и автомобильного транспорта;
- по всем уровням высшего образования бакалавриат — магистратура — аспирантура.

Условия тиражирования: открытый доступ к шаблонам, методическим пояснениям и видеоинструкциям.

Дополнительные материалы



Контактные данные

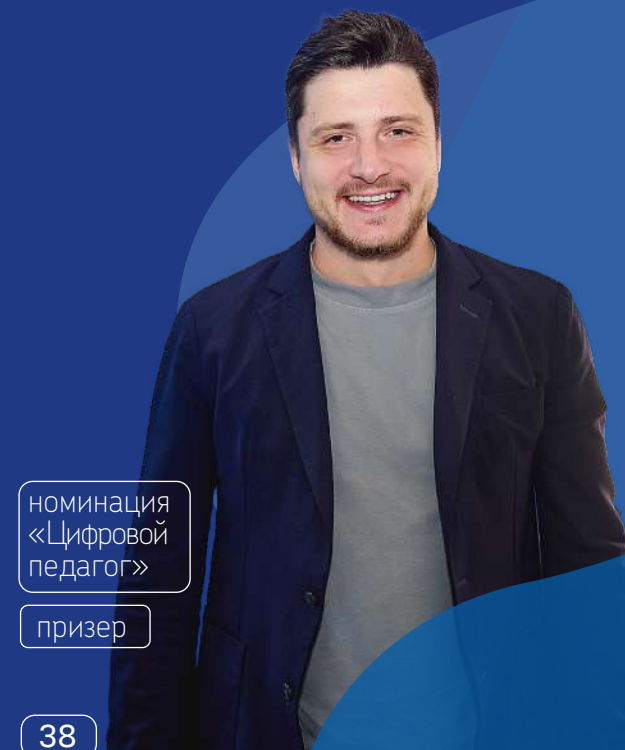
d.bogomolov@mstuca.ru



Цифровая экосистема педагога

Кулагин
Максим Алексеевич

Российский
университет
транспорта



номинация
«Цифровой педагог»

призер

38

Решаемая проблема

Современное транспортное образование требует от выпускников практических навыков работы с искусственным интеллектом и большими данными. Однако студенты сталкиваются с серьёзными техническими барьерами: сложностью установки и настройки программного окружения, нехваткой вычислительных ресурсов для тренировки моделей машинного обучения, разрозненностью используемых инструментов. Эти проблемы приводят к снижению вовлеченности, замедлению темпов обучения и невозможности сосредоточиться на содержательной части дисциплин. Традиционные подходы не обеспечивают равных условий доступа к современным технологиям ИИ для всех студентов.

Описание практики

Практика «Цифровая экосистема педагога» представляет собой комплексное решение, направленное на создание единой централизованной цифровой среды для обучения дисциплинам, связанным с информационными технологиями и искусственным интеллектом. Основой экосистемы является платформа JupyterHub, которая предоставляет каждому студенту индивидуальный доступ к единому образному предварительно настроенному рабочему окружению. Это окружение включает все необходимые библиотеки Python (PyTorch, scikit-learn, pandas, matplotlib и другие), что полностью исключает необходимость сложной установки и настройки программного обеспечения на персональных компьютерах студентов.

Критически важным компонентом практики является обеспечение доступа к удаленным вычисли-

тельным ресурсам (GPU), что позволяет выполнять ресурсоёмкие задачи машинного обучения и анализа больших данных, обычно недоступные на стандартных ПК. Студенты получают возможность работать с реальными моделями глубокого обучения и обрабатывать значительные объёмы данных без ограничений по вычислительной мощности.

Вторым ключевым элементом экосистемы является интеграция больших языковых моделей (LLM) в учебный процесс. В отличие от традиционного подхода, где LLM рассматриваются как абстрактный объект изучения, в данной практике они используются как практический инструмент для решения повседневных учебных задач: генерации и отладки программного кода, анализа данных, моделирования диалогов и получения интеллектуальных подсказок. Это позволяет студентам напрямую взаимодействовать с передовыми ИИ-технологиями и сразу видеть результаты их применения в реальных сценариях.

Форматы работы в рамках экосистемы включают лабораторные занятия в Jupyter Notebook, где студенты сочетают код, визуализацию, текстовые пояснения и выводы в едином документе; проектную деятельность на основе реальных данных транспортной отрасли, что обеспечивает высокую практическую ориентированность обучения; интерактивное обсуждение решений на цифровой доске, способствующее развитию коллаборации и обмену знаниями.

Этапы реализации практики включают развертывание инфраструктуры JupyterHub и подготовку стабильного программного окружения, разработку учебных материалов в формате интерактивных

Jupyter Notebook с заданиями и интегрированными подсказками, проведение занятий с постоянной методической и технической поддержкой, а также сбор аналитики о прогрессе студентов для последующего совершенствования практики. Участниками образовательного процесса являются студенты 1-5 курсов, преподаватель и технический специалист, причем студенты активно вовлекаются в развитие экосистемы через участие в подготовке данных, разработке примеров кода и улучшении учебных материалов.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в создании целостной цифровой экосистемы, объединяющей JupyterHub, мощные вычислительные ресурсы, большие языковые модели и систематизированные учебные материалы в единый образовательный контур. В отличие от традиционных подходов с фрагментарным использованием цифровых инструментов, данная практика выстраивает обучение целиком вокруг активной практической деятельности. Ключевые отличия включают полное устранение технических барьеров для начала работы, высокую интерактивность через непосредственное взаимодействие с кодом, данными и ИИ-моделями, а также ориентацию на решение реальных задач транспортной отрасли с использованием актуальных данных и кейсов.

Результаты

Практика доказала эффективность в ходе реализации: автор является ведущим преподавателем цифровой кафедры «Предиктивная аналитика на транспорте», где за 2 года подготовлено

более 800 студентов. Экосистема успешно внедрена в РУТ (МИИТ), ПГУПС, РГУПС и другие транспортные вузы. Более 100 преподавателей прошли повышение квалификации с использованием данного подхода. Качественные результаты включают рост вовлеченности студентов, сокращение времени на проверку работ, увеличение доли качественно выполненных проектов и формирование практических компетенций, востребованных на рынке труда.

Условия тиражирования

Практика масштабируема и может быть внедрена в других образовательных учреждениях. Для реализации необходим сервер с JupyterHub или доступ к облачной платформе, базовые знания Python у преподавателей и готовность использовать цифровые инструменты. Автор предоставляет документацию, примеры учебных материалов и методические рекомендации, а также консультационную поддержку по процессу внедрения.

Ссылки на материалы

- Пример вводной лекции: <https://ai-lection-1.lovable.app/>
- Лекции в рамках курса: <https://do-ittsu.mii.ru/video/uzi/>
- Информация о курсе для преподавателей: <https://www.mii.ru/news/180126>

Контактные данные

maksimkulagin06@yandex.ru



PeerPower. Хочешь понять сам — объясни другому.

Тюжина
Ирина Викторовна

Приволжский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Цифровой
педагог»

призер

Решаемая проблема

В современной цифровой среде студенты постоянно сталкиваются с проблемой снижения концентрации внимания из-за непрерывного потока уведомлений и информации. Это приводит к «пассивному присутствию» на занятиях — физическому нахождению в аудитории без реального включения в учебный процесс. Традиционные форматы длинных лекций и однотипных заданий перестали быть эффективными, так как не учитывают особенности восприятия современного поколения студентов, нуждающихся в регулярной смене видов деятельности и интерактивном вовлечении.

Описание практики

PeerPower — это комплексная практика организованного взаимообучения в цифровой образовательной среде, основанная на принципах делегирования, познавательной активности и коллаборативного создания контента. Практика кардинально преобразует традиционный учебный процесс через систему взаимосвязанных элементов.

- Цифровая карта курса — обеспечивает визуальную навигацию, прозрачность целей и этапов обучения, снижая когнитивную нагрузку студентов.
- Динамичные квизы в реальном времени — проводятся каждые 10-15 минут для мгновенной диагностики понимания и возвращения внимания к учебному материалу.
- Цифровые головоломки — обеспечивают смену когнитивного режима: от запоминания к творческому переосмыслению материала, с возможностью получения бонусных баллов.
- Коллективные цифровые конспекты — создаются студентами совместно в таких

инструментах как Яндекс.Доски, формируя общее образовательное пространство и культуру открытости.

- Система «студент учит студента» — ролевая смена позиций, где обучающиеся выступают в качестве разработчиков заданий, экспертов и рецензентов, развивая экспертизу через объяснение.
- Экспресс-рефлексия «один факт из лекции» — интерактивный формат, где студенты по цепочке называют ключевые моменты занятия, развивая навыки быстрого анализа и формулирования мыслей.

Преподаватель в этой системе выступает как ментор, обеспечивающий структуру, обратную связь и поддержку процесса, а не как единственный источник знаний.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в том, что она не просто добавляет интерактивные элементы к традиционной лекции, а полностью перестраивает образовательный процесс под современные реалии восприятия информации. В отличие от классических подходов, PeerPower создает «цикл вовлечённости», где каждый студент проходит путь от потребителя знаний до создателя, оценщика и, в конечном итоге, эксперта.

Особенностью является цифровая архитектура мотивации, сочетающая балльно-рейтинговую систему, игровые элементы и возможность создания цифрового портфолио. Практика использует принцип «объяснил — значит, понял» как основу для глубокого усвоения материала. Микрообучение в формате «один факт из лекции» становится не просто опросом, а инструментом создания коллективного банка ключевых инсайтов курса.

Результаты

Практика демонстрирует высокую эффективность по нескольким показателям. Вовлеченность студентов достигает 100% — в цифровых квизах участвуют все присутствующие в аудитории, в отличие от традиционных опросов с 2-3 участниками. Необязательные задания в форме цифровых головоломок выполняют 90-95% студентов группы.

Качественные изменения включают рост количества созданных студентами образовательных артефактов: цифровых конспектов, инфографик, глоссариев и квизов, которые включаются в «банк знаний» курса. Наблюдается увеличение выполнения дополнительных заданий и активное участие в рефлексивных практиках.

Для преподавателя практика обеспечивает сокращение временных затрат за счет автоматизированной проверки квизов и распределения функций обратной связи между студентами через систему peer-review.

Условия тиражирования

Практика обладает высокой степенью тиражируемо-

сти и требует минимальных ресурсов. Все используемые сервисы (Visme, MyQuiz, Genially, Яндекс. Доски) доступны в России и не требуют оплаты. Для внедрения необходима стандартная аудитория с проектором и доступом в интернет.

Специальной подготовки преподавателей не требуется — достаточно базовых навыков работы с цифровыми инструментами. Практика может быть адаптирована для любых дисциплин и направлений подготовки, особенно эффективна в условиях смешанного и онлайн-обучения.

Ссылки на материалы

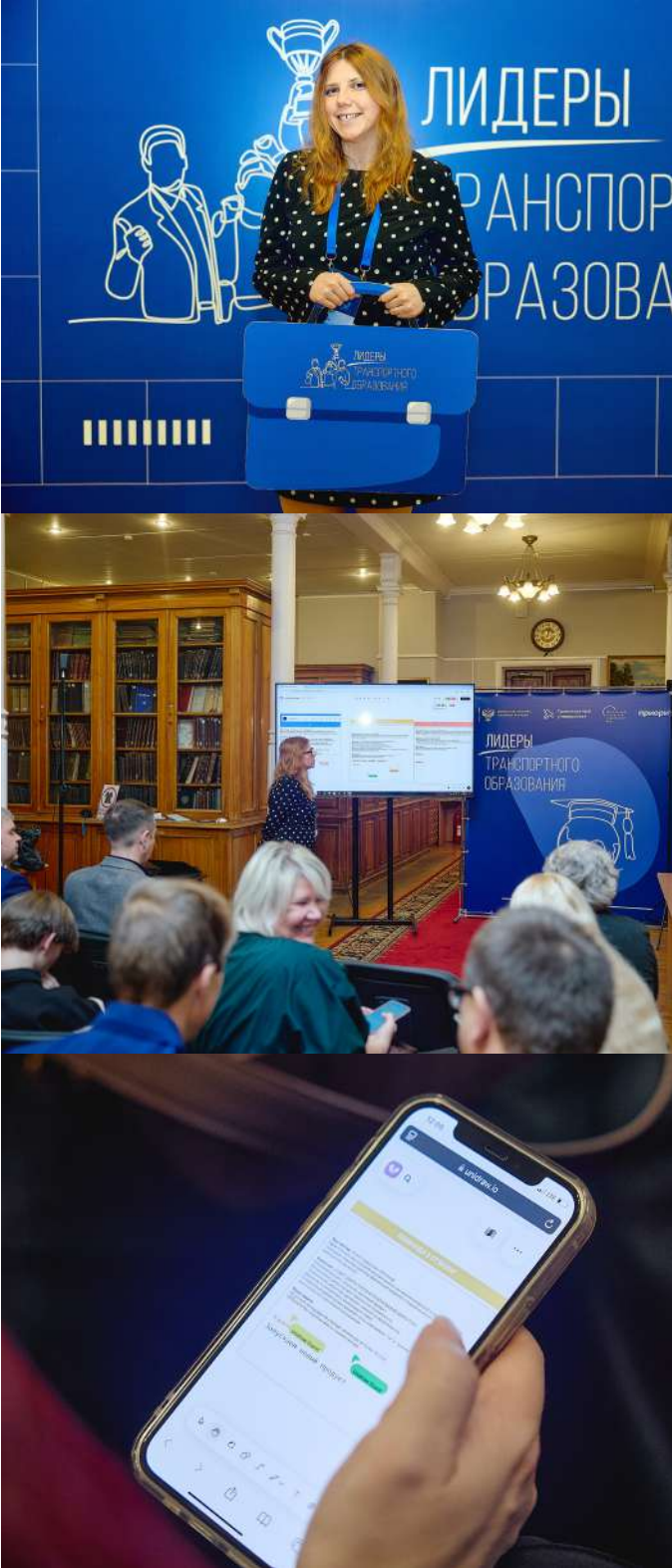
- Карта курса: <https://my.visme.co/view/90q004em-karta-kursa-sii>
- Научная публикация: «Ведение коллективного электронного конспекта как способ удержания внимания студентов при онлайн-обучении» (Педагогическая перспектива, 2024)

Контактные данные

i.tyuzhina@samgups.ru



элемент	инструмент	эффект
Цифровая карта курса	Visme/Gamma/Supa	Визуальная навигация, прозрачность целей и этапов
Балльно-рейтинговая система	LMS / Яндекс таб-лицы	Мотивация, прозрачность, соревновательный элемент
Квизы в реальном времени	MyQuiz / Genially	Мгновенная обратная связь, диагностика понимания
Коллективный конспект	Яндекс Доски /Холст	Визуализация, формирование культуры открытости, коллаборация в цифровой среде
Практика «студент учит студента»	Power Point / Lms / Яндекс Доски	Развитие экспертизы через объяснение, формирование цифрового портфолио
Цифровые головоломки	Удоба / Interacty	Пробуждение любопытства, поддержка разных темпов обучения
Экспресс-рефлексия	Секундомер/ Ян-декс Доски	Рефлексия, закрепление, сбор «зерна знаний» для банка идей



НТО как «Третье место»

Кадыров
Тимур Радикович

Приволжский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Технологии
и инновации»

победитель



Решаемая проблема

Практика направлена на преодоление ключевого разрыва между теоретической подготовкой студентов в вузе и реальными требованиями высокотехнологичной железнодорожной отрасли. Выпускники зачастую не обладают достаточным практическим опытом, проектными компетенциями, развитыми навыками командной работы и лидерскими качествами, что снижает их конкурентоспособность на рынке труда и замедляет адаптацию на производстве.

Описание практики

Практика представляет собой глубокую трансформацию традиционного научного студенческого кружка в динамичное, самоорганизующееся сообщество — «третье место». Это пространство, находящееся между домом и учебой, добровольное и открытое для профессионального и личного становления.

Основой деятельности являются долгосрочные исследовательские и инженерные «квесты» — проекты, часто инициированные по реальным заказам ОАО «РЖД». К ним относится, например, разработка прибора для измерения износа головки рельса или устройства для предотвращения выхода скота на железнодорожные пути. Процесс построен вокруг еженедельных неформальных встреч, в рамках которых студенты погружаются в проектную работу, готовят научные публикации, разрабатывают заявки на грантовые конкурсы («УМНИК», «Студенческий стартап»), участвуют в конференциях, а также самостоятельно организуют и проводят мероприятия для университетского сообщества (мастер-классы, интеллектуальные квизы, олимпиады).

Вовлечено 23 студента разных курсов специалитета. Ключевая особенность — роль студен-

тов: они являются не пассивными исполнителями, а соавторами и движущей силой всех процессов. Внутри НТО выстроена четкая организационная структура с распределением зон ответственности (председатель, ответственные за гранты, публикации, мероприятия), что целенаправленно развивает управленческие и лидерские качества. Для популяризации научной деятельности студенты самостоятельно ведут и наполняют контентом Telegram-канал. Преподаватель-наставник выполняет роль ментора и фасилитатора, создавая условия для инициативы и роста.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в концептуальном переосмыслении формата научного студенческого общества как «третьего места», где стираются жесткие границы между учебой, научным творчеством, хобби и профессиональной деятельностью. Это пространство азартного, добровольного и лично значимого погружения в решение реальных задач. От традиционных кружков и учебных курсов практику отличает использование игровых метафор («квест», «прокачка», «уровень»), высокая степень автономии студентов и выстроенная система индивидуальных образовательных траекторий, где каждый проект — это «персональный квест», ведущий от первой статьи до дипломной работы.

Результаты

Эффективность практики подтверждается конкретными достижениями за 2025/2026 учебный год.

- 🎯 **Научные.** Участниками НТО подготовлено около 60 научных статей, ведутся работы по оформлению заявок на патенты.
- 🎯 **Продуктовые.** Созданы функционирующие прототипы устройств, в том числе прибор

для измерения износа рельса, доведенный до рабочего образца.

- 🎯 **Грантовые.** Одержана победа в конкурсе «Студенческий стартап» с получением гранта в размере 1000000 рублей. Успешное участие (в том числе выход в финалы) в программе «УМНИК».
- 🎯 **Медийные.** Деятельность кружка получила освещение в федеральных СМИ и информационную поддержку со стороны Министерства транспорта РФ и газеты «Гудок».

Условия тиражирования

Практика обладает высоким потенциалом тиражирования в любом вузе. Для ее запуска не требуются значительные финансовые вложения на старте. Ключевыми условиями являются наличие мотивированных студентов и преподавателя-энтузиаста, готового выполнять роль наставника. Готовым решением для переноса опыта служат разработанные автором «Методические указания по созданию и руководству научным кружком», которые содержат пошаговое руководство по организации, управлению и мотивации участников. Также для облегчения адаптации практики анонсируется выпуск цикла видео-инструкций.

Ссылки на материалы

Подробное описание деятельности и результатов размещается в Telegram-канале, который ведут студенты, а также в методических указаниях, предоставляемых автором. <https://t.me/nttprivg>

Контактные данные

t.kadyrov@samgups.ru



Проектно-образовательный форум «По пути науки и успеха»

Истомин
Станислав Геннадьевич

Омский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Технологии
и инновации»

призер

44

Решаемая проблема

Практика направлена на решение острой кадровой проблемы в университете и научно-техническом секторе в целом. За последнее десятилетие в ОмГУПС наблюдается устойчивое снижение численности профессорско-преподавательского состава (ППС), особенно в возрастной категории до 40 лет (с 41,1% в 2015 г. до 21,84% в 2024 г.), а доля молодых научно-педагогических работников (без степени — до 30 лет, кандидатов наук — до 35, докторов — до 40) составляет лишь 4,01%. Это противоречит общероссийскому тренду роста доли молодежи в науке (44%). Одновременно опросы выявили, что многие студенты технических специальностей интересуются наукой и технологическим предпринимательством, но не реализуют свой потенциал из-за нехватки знаний, навыков, наставников и просветительских мероприятий в вузе.

Описание практики

Форум представляет собой комплексное мероприятие, нацеленное на вовлечение студентов в научно-инновационную и предпринимательскую деятельность через решение реальных производственных задач, поставленных индустриальными партнерами, в первую очередь ОАО «РЖД».

Ключевые форматы работы в рамках форума:

1. Вовлекающие мероприятия: дискуссия «Разговор с ректором о науке», мастер-класс «Формирование личного бренда в науке», лекции от представителей фондов содействия инновациям, стратегическая сессия «Наука глазами студентов».
2. Бизнес-тренинги по формированию навыков составления бизнес-моделей.
3. Хакатоны для поиска и тестирования инновационных идей.
4. Прототипирование изделий и устройств.

Процесс начинается с определения актуальных проблем железнодорожной отрасли. Далее от 50 до 100 студентов и старшеклассников формируются в проектные команды. При поддержке преподавателей-наставников они проходят полный цикл: от поиска идей и их тестирования до оформления в востребованный продукт, формирования бизнес-модели и стратегии продвижения. Студенты также активно участвуют в организации форума в роли модераторов, администраторов, журналистов и т. д.

Оригинальность

Новизна подхода заключается в комплексном формировании у студентов компетенций не только в области разработки проектов, но и их финансирования, коммерциализации и продвижения. В отличие от традиционных форматов (курсовые, лабораторные работы), практика ориентирована на решение реальных задач индустриальных партнеров с четкими ориентирами на внедрение. Это позволяет студентам глубже понять экономику проектов, организацию бизнеса, его «подводные камни», а также установить ценные социальные и профессиональные связи. В процессе формируются не просто технические решения, а продукты с «душой», параллельно развиваются гибкие навыки: публичные выступления, командная работа, ведение переговоров и аргументация своей позиции.

Результаты

Наиболее значимым прямым результатом является формирование у 100 студентов навыков разработки научных и инновационных проектов с пониманием механизмов их коммерциализации. В рамках форума команды формируют 15 инновационных проектов, которые представляются жюри из представителей партнеров (ОАО «РЖД», ОмГУПС, фонд «Капитаны»). Эти проекты в дальнейшем дорабатываются с наставниками для участия в конкурсах и реализации.

Косвенные и отдаленные результаты практики подтверждают ее эффективность:

- 21 человек поступил в аспирантуру;
- 10 человек трудоустроились в ОмГУПС;
- привлечено более 10 млн рублей инвестиций в студенческие проекты;
- создано более 50 публикаций и результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
- для транспортной отрасли подготовлен боевой «инженерный спецназ» — мотивированные и компетентные молодые специалисты.

Условия тиражирования

Практика обладает высоким потенциалом тиражирования и может быть перенесена в любой вуз. Для успешной реализации необходимы:

5. Мотивированная команда организаторов, обладающая компетенциями в области проектного управления, бизнеса, инноваций и проведения научных исследований.
6. Полная поддержка и заинтересованность руководства вуза.
7. Финансовая поддержка со стороны учебного заведения.
8. Налаживание партнерских отношений с индустриальными компаниями, выступающими поставщиками реальных кейсов.

Ссылки на материалы

Дополнительные материалы (презентации, методические разработки, отчеты) предоставляются по запросу заинтересованной стороны.

Контактные данные

istomin_sg@mail.ru



Лидерство через компетенции: геосинтетика в дорожном строительстве

Рычкова
Оксана Алексеевна

Сибирский
государственный
автомобильно-
дорожный
университет



номинация
«Технологии
и инновации»

призер

46

Решаемая проблема

Практика направлена на преодоление критического разрыва между стремительным развитием инновационных композитных (геосинтетических) материалов и реальным уровнем компетенций инженерно-технических работников дорожной отрасли. Несмотря на наличие современной нормативной базы и обширного международного опыта, применение геосинтетики на многих объектах остается формальным, нерациональным или некорректным. Это связано с дефицитом кадров, способных к комплексному проектированию, выполнению расчетов с использованием специализированного ПО, грамотному составлению технических заданий, организации технологического процесса укладки и объективной оценке экономического эффекта. Ошибки на этапах выбора, проектирования и монтажа приводят к снижению надежности дорожных одежд, дискредитации перспективной технологии и прямым экономическим потерям, что особенно актуально в условиях реализации национальных проектов и необходимости освоения новых территорий со сложными грунтовыми условиями.

Описание практики

Практика представляет собой комплексную образовательную экосистему, выстроенную по принципу «от знания к внедрению». Это многоуровневая модульная программа дополнительного профессионального образования (ДПО), сочетающая несколько форматов:

1. Модульная программа ДПО включает базовый (теоретические основы), расчетно-проектный (углубленное изучение методик расчета на устойчивость, фильтрацию, армирование с использованием ПО) и технологико-экономический модули (практика организации работ, входной контроль, оценка экономической эффективности).

2. Практико-ориентированные форматы включают разбор реальных кейсов (как успешных, так и неудачных), деловые игры (моделирование ситуации выбора материала и подготовки ТКП), практические занятия на производственных площадках и полигонах партнеров, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли.

Реализация обеспечивается синергией уникальных ресурсов: пула преподавателей-экспертов, сочетающих научную деятельность и практический опыт; современной лабораторной базы и лицензионного ПО; собственных методических комплексов и развитой партнерской сети с производителями материалов, подрядными организациями и научно-исследовательскими институтами.

Оригинальность

Оригинальность практики заключается в подходе к трансляции и внедрению уже существующих технологий, устраняющем «последнюю милю» между наукой и производством. Это не просто курс повышения квалификации, а целостная система, формирующая не только hard skills (расчеты, проектирование), но и soft skills (аргументация, лидерство), готовящая специалистов-«агентов изменений». Актуальность подчеркивается фокусом на импортозамещение и работе с отечественными материалами, а также на повышении долговечности и снижении стоимости жизненного цикла дорожных объектов.

Результаты

На текущий момент достигнуты значительные количественные и качественные результаты:

- разработана и аккредитована трехуровневая программа ДПО;
- подготовлено более 250 специалистов из 15 регионов России;

- заклучены партнерские соглашения с лидерами рынка;
- уровень компетенций слушателей после прохождения курса вырос в среднем на 67%;
- собрано более 90% положительных отзывов с акцентом на практическую пользу;
- 15% выпускников представили в своих компаниях проекты по оптимизации решений с применением геосинтетики, что подтверждает эффект лидерства;
- по данным опросов партнеров, отмечается снижение количества проектных ошибок и увеличение объемов грамотного применения материалов.

Условия тиражирования

Практика обладает высоким потенциалом к тиражированию благодаря своей модульной архитектуре. Для успешного переноса необходима комбинация ресурсов:

- Кадровые:** ядро команды (1-2 преподавателя-методиста), пул внешних экспертов-практиков (3-4 человека), технический специалист для поддержки платформы и ПО.
- Материально-технические:** доступ к специализированному ПО (через партнеров), минимальный набор образцов материалов, стандартные аудитории и доступ к лаборатории механики грунтов.
- Информационно-методические:** готовая программа ДПО (шаблон), библиотека кейсов, доступ к актуальной нормативной базе.

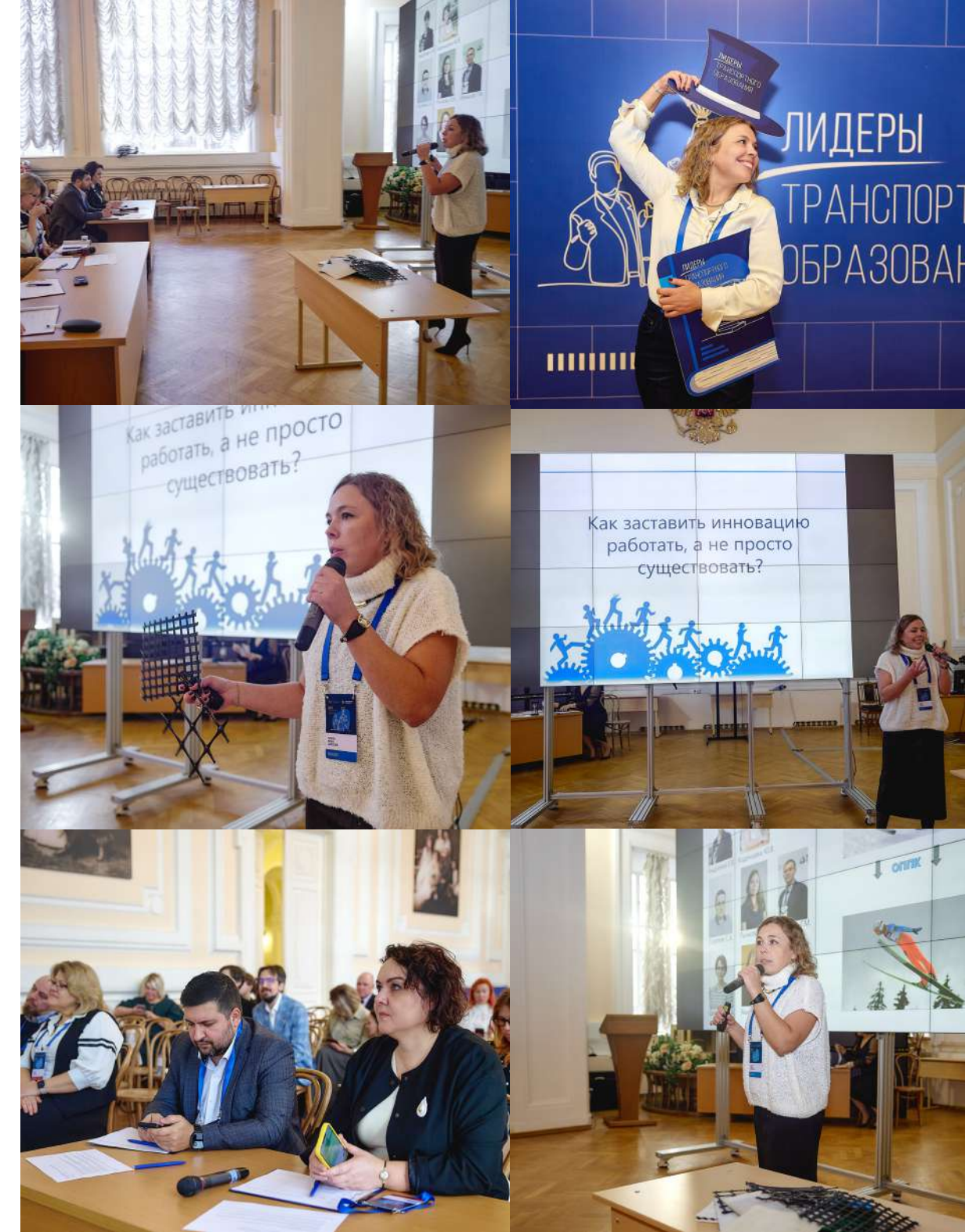
Обязательным условием является подготовка преподавательского состава через «курс тренеров» для освоения практико-ориентированной методики, а также понимание администрацией вуза модели партнерского взаимодействия с бизнесом.

Ссылки на материалы

Описание практики и методические материалы могут быть предоставлены по запросу.

Контактные данные

rychkova-oa@yandex.ru



Транспортная наука: от студента до президента

Мельниченко
Олег Валерьевич

Иркутский
государственный
университет путей
сообщения

номинация
«Технологии
и инновации»

призер

48

Решаемая проблема

Современный железнодорожный транспорт представляет собой сложную многопрофильную систему, однако при освоении учебных программ студенты сталкиваются с фрагментарным восприятием информации из-за отсутствия качественного научно-образовательного контента, демонстрирующего межотраслевые и междисциплинарные связи. Это приводит к формированию так называемой «академической каши» в сознании студентов, снижению их самооценки, потере интереса к специальности и, как следствие, к трудностям вовлечения в научную деятельность. Выпускники испытывают сложности с комплексным анализом проблем и устранением их первопричин, что негативно сказывается на развитии всей транспортной отрасли.

Описание практики

Практика представляет собой многоуровневую систему создания интерактивной научно-образовательной среды, объединяющей технические средства и узлы железнодорожной отрасли в единое пространство с четко прослеживаемыми причинно-следственными связями. Реализация осуществляется по принципу «снежного кома» — от простого к сложному, и «матрёшки» — от сложного к простому.

На первом этапе студенты выбирают узлы локомотива, которые их интересуют, и творчески разрабатывают их научно-образовательные модели в рамках курсовых проектов, ВКР и самостоятельных исследований. Они применяют фундаментальные знания, используют CAD-системы для проектирования, CAE-системы для математического моделирования, анализируют ста-

тистические данные АРМ ОАО «РЖД». После глубокого изучения каждого узла «по кругу» студенты переходят к проектной деятельности, генерируя технические решения для повышения надёжности оборудования.

На втором этапе производится сборка разработанных моделей всех отраслей железнодорожного транспорта (электростанции, линии электропередач, тяговые подстанции, контактные сети, подвижной состав, инфраструктура пути) в единую систему по принципу «пазл». Это позволяет наглядно демонстрировать взаимодействие всех элементов отрасли и привлекает к сотрудничеству отраслевых ученых, практиков и руководителей предприятий.

Оригинальность

Уникальность практики заключается в преодолении традиционной межотраслевой фрагментарности через создание единого пространства, демонстрирующего комплексное взаимодействие элементов железнодорожной системы в различных режимах работы. Ключевой особенностью является творческий подход к визуализации узлов и процессов, что отсутствует в современных технических изданиях.

Особенностью является возможность проследования причинно-следственных связей при штатных, внештатных и аварийных режимах работы, что развивает у студентов аналитическое и системное мышление. В перспективе планируется интеграция с данными АРМ ОАО «РЖД» и использование нейросетей для автоматического подбора научных публикаций и статистики, что сделает среду интеллектуальной исследовательской платформой.

Результаты

Практика доказала свою эффективность за 12 лет реализации. В 2011 году на ее основе создана научная школа, в рамках которой защищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций, готовятся еще 4 диссертационных исследования. Опубликовано свыше 400 научных трудов, получено более 100 патентов на изобретения.

Выполнено более 50 НИОКР для ОАО «РЖД», разработано свыше 200 перспективных проектов. Студенты и аспиранты регулярно побеждают в конкурсах грантов (УМНИК, «Студенческий стартап», «Старт»). Практика обеспечивает замкнутый цикл «образование — наука — производство», способствуя генерации инновационных решений для транспортной отрасли.

Условия тиражирования

Практика предназначена для масштабирования в другие транспортные вузы через подписание соглашений о сотрудничестве. Для начала реализации достаточно организации работы студентов в рамках выполнения ВКР и курсовых проектов. Специальная подготовка преподавателей не требуется — достаточно быть специалистом в своей предметной области.

Перспективой является создание сетевого взаимодействия вузов с ежегодными конференциями для экспертизы и совершенствования моделей, что обеспечит интеграцию знаний и опыта в масштабах всей страны.

Ссылки на материалы

Для ознакомления с практикой доступны методические материалы по организации проектной деятельности и примеры разработанных научно-образовательных моделей.

Контактные данные

olegmelnval@mail.ru



Подготовка кросс-функциональных продукт-ориентированных инженерных команд (под заказ индустриального партнера и потребности конкретного региона) (на примере транспортного вуза)

Дроздова Мария Александровна

Петербургский государственный университет путей сообщения

номинация «Технологии партнерства»

победитель



Команда практики: Рыбин Петр Кириллович, Бенин Андрей Владимирович

Решаемая проблема

Практика направлена на устранение системных разрывов между высшим образованием и потребностями транспортной отрасли:

- отсутствие у выпускников комплексного понимания места своей специализации в производственной деятельности компании;
- недостаток практических навыков работы с учётом региональной специфики будущего работодателя;
- необходимость формирования готовых инженерных команд, способных сразу включаться в рабочий процесс после окончания вуза;
- дефицит механизмов долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства между вузами и индустриальными предприятиями.

Описание практики

Практика представляет собой формат выполнения мультипрофильной выпускной квалификационной работы (ВКР), при котором команды студентов последних курсов различных железнодорожных специальностей совместно решают реальную инженерную задачу от индустриального партнера.

Ключевые элементы реализации

- Разработанный «Порядок реализации проекта по заданию работодателя» и создание Проектного комитета университета с участием представителей компании-партнера.
- Полный цикл проектирования: от выезда на местность и исследования участка до защиты перед ГЭК.

- Регулярные проектные сессии с работодателем для обсуждения промежуточных результатов.
- Прохождение преддипломной практики на территории работодателя для погружения в технологии и принципы работы компании.
- Междисциплинарное взаимодействие: студенты-психологи проводят мастер-классы по командной работе и публичным выступлениям для инженеров.

Вовлеченные участники

- Студенты 5-6 курсов различных инженерных специальностей.
- Преподаватели и научные руководители (12 ППС в текущем проекте).
- Представители индустриальных партнеров (ОАО «РЖД», региональные железные дороги).

Оригинальность

- Новый механизм участия работодателя: прямое вовлечение в образовательный процесс через Проектный комитет.
- Формирование готовых мультипрофильных команд: выпускники приходят на предприятие уже «сработавшейся» командой.
- Реальный инженерный проект как объединяющая цель: фокусировка на комплексной задаче, а не на индивидуальных дипломах.
- Региональный контекст: учёт специфики конкретного региона в проектных решениях.
- Масштабируемость: методика применима для всех инженерных специальностей транспортных вузов.

- Сопряженность образования и производства: непрерывное взаимодействие с партнером на всех этапах выполнения ВКР.

Результаты

Пилотный проект 2024/2025 учебного года

- проектирование новой железнодорожной линии «Яранск-Котельнич» совместно с Горьковской железной дорогой;
- вовлечение 5 кафедр, 12 студентов по 5 образовательным программам;
- получение интереса от других железных дорог (Северная, Октябрьская) к внедрению формата.

Качественные результаты

- высокая оценка уровня знаний студентов от работодателей;
- благодарности от Начальника Горьковской железной дороги;
- письма поддержки от регионов и Совета Федерации РФ;
- положительные отзывы студентов-участников проекта;
- высокие оценки дипломных проектов государственными экзаменационными комиссиями.

Организационные результаты

- создание устойчивого механизма взаимодействия «вуз-работодатель»;
- повышение мотивации студентов и уровня практико-ориентированности обучения.

Необходимые условия

- наличие заинтересованных индустриальных партнеров;
- создание проектного комитета с участием работодателя;
- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих процесс;
- готовность к организации выездных исследований и проектных сессий.

Ссылки на материалы

- Росжелдор: <https://rlw.gov.ru/press/document/34646>
- TACC: <https://tass.ru/ekonomika/24347901>
- «Приоритет 2030»: <https://priority2030.ru/news/studenty-pgups-proektiruyut-zh>
- ГЖД: <https://gzd.rzd.ru/ru/1932/page/104069?id=308664>
- РЖД-Партнёр: <https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tri-regiona-pfo-predlozhili-prodlit-zheleznodorozhnyuyu-vetku-zelenyy-dol-yaransk-do-kotelnya/>

Контактные данные

drozdova@pgups.ru



Профессионал +

Епишкин
Илья Анатольевич

Российский
университет
транспорта

номинация
«Технологии
партнерства»

призер

52

Команда практики: **Максимова Евгения Сергеевна, Шепитько Таисия Васильевна, Король Артем Андреевич (ОАО «РЖД»)**

Решаемая проблема

На протяжении всей истории развития железнодорожного транспорта роль профессиональных знаний инженера-железнодорожника и руководителя всегда являлась основой стабильной и безопасной работы. В эпоху цифровизации и глобальных вызовов их значимость остаётся неизменной. Именно с этим связана задача, поставленная руководством компании «Российские железные дороги» перед Корпоративным университетом РЖД (далее — КУ) и вузами железнодорожного транспорта: создать программы повышения квалификации, которые позволят восстановить и обновить базовые инженерные знания, полученные в студенческие годы, и посмотреть на них взглядом опытного руководителя.

Описание сути практики

Для реализации практики выстроена комплексная технология разработки программ повышения квалификации, основанная на сотрудничестве с производственными вертикалями холдинга РЖД и отраслевыми вузами. Результатом такого взаимодействия стали проекты «Профессионал плюс» и «Профессионал плюс. Путь» для руководителей блока управления движением и хозяйства пути и сооружений ОАО «РЖД». Их создание велось в тесном сотрудничестве с экспертами производственных филиалов компании, которые наполнили обучение профессиональным содержанием. Эксперты-производственники и методисты КУ подготовили образовательные материалы и передали их в железнодорожные вузы для проведения занятий.

Эталонность этих программ обеспечивается не только их содержанием, но и структурой. Слушатели изучают темы в течение четырёх модулей по четыре дня (190 часов очно-заочного обуче-

ния), один из которых всегда посвящён выезду на предприятия, что позволяет участникам применять полученные знания в реальных условиях, а преподавателям железнодорожных вузов регулярно погружаться в производственные задачи.

Важными элементами программ «Профессионал плюс» стали отбор наиболее перспективных преподавателей железнодорожных вузов, повышение их квалификации в Корпоративном университете РЖД в работе с современными методами обучения взрослых и последующая сертификация. Всё это позволило существенно обновить педагогические приёмы преподавателей железнодорожных вузов. Так, для ведения модулей программ было обучено и сертифицировано 26 преподавателей в пяти вузах. Пилотным ВУЗом стал РУТ (МИИТ).

Оригинальность

- Специализированное обучение и сертификация преподавателей ж.-д. вузов в КУ

«Полезного действительно было много. В качестве примера отмечу непривычный для меня подход к ведению занятий в тренинговом формате» (Константин ЧЕРНЫШЕВ, РУТ (МИИТ)).

- Новый опыт преподавателей ж.-д. вузов

Обучение группы, состоящей из опытных руководителей, существенно отличается от работы со студентами. И для преподавателей этот опыт стал новым и непростым. «Это как задача со звёздочкой: помогать наращивать профессиональные компетенции на уже имеющийся фундамент знаний, полученный участниками во время обучения в вузе, принимать во внимание навыки, полученные при содержании пути и путевого хозяйства, при организации работ в подразделениях, и учитывать потребности и актуальные задачи РЖД. Удивительный эффект: развивая и повышая профессиональный уровень участников в группе, можно одновременно поддерживать актуальность своих знаний» (Анастасия ПЕТЕРС, ДВГУПС).

- Обмен опытом между преподавателями и слушателями

В рамках программ обеспечивается продуктивный и содержательный обмен опытом между преподавателями вузов и руководителями железнодорожных предприятий. Это помогло создать эффективную связь между образованием и производством. «Уменьшить разрыв между знаниями и их применением для стратегического развития отрасли — вот та миссия, которую сейчас успешно выполняет Корпоративный университет РЖД» (Оксана ПОКРОВСКАЯ, ПривГУПС).

- Взаимодействие слушателей между собой

Участники получили возможность взаимодействовать с коллегами из других регионов, что способствовало созданию сети полезных контактов, позволяющих решать любые сквозные технологические задачи. «Какие-то конкретные вопросы на каждом полигоне рассматриваются под разными углами и способы решения тоже разные. Взаимодействие с коллегами из других дорог просто бесценно» (Сергей ЧЕТКИН, заместитель начальника Облученской дистанции пути по текущему содержанию пути).

Результаты

В 2024 году обучение по этим программам прошли 322 руководителя различных уровней на базе пяти университетов путей сообщения: РУТ (94 чел.), ПГУПС (34 чел.), УрГУПС (33 чел.), СГУПС (66 чел.) и ДВГУПС (95 чел.). Основную аудиторию составили руководители железнодорожных станций, служб и дистанций пути.

Результаты анкет обратной связи: 9,9/10 (Профессионал плюс. Движение), 9,6/10 (Профессионал плюс. Путь).

Ключевые цифры практики: 8 транспортных вузов, 55 сертифицированных преподавателей, 99 инженерных тематик, 64 производственных объекта.

Тиражирование

В связи с высокой востребованностью программ «Профессионал плюс» руководство РЖД и Корпоративный университет планируют расширить их на все железнодорожные вузы, которые готовы активно включаться в образовательный процесс, и в перспективе продолжить формирование таких программ и для таких вертикалей, как тяга, энергетика, СЦБ и других.

В 2025 году планируется обучить 792 человека в 8 ВУЗах: ДВГУПС, РУТ (МИИТ), СГУПС, ПГУПС, УрГУПС, РГУПС, ИргУПС, ПривГУПС.

Контактные данные

epishkin@bk.ru



ИТ-мост: от студента к лидру разработки

Проневич
Ольга Борисовна

Российский
университет
транспорта

номинация
«Технологии
партнерства»

призер

54

Решаемая проблема

Практика направлена на решение ключевых проблем современного инженерного образования:

- снижение уровня интереса выдающихся школьников к инженерным профессиям и транспортной отрасли;
- потеря для отрасли талантливых выпускников, которых переманивают иностранные компании;
- разрыв между теоретической подготовкой и реальными требованиями индустрии;
- недостаточная интеграция студентов в профессиональную среду на ранних этапах обучения;
- Отсутствие у работодателей площадки для формулирования амбициозных задач, которые не ставятся штатным сотрудникам из-за ресурсных ограничений.

Описание практики

«ИТ-мост» — это экосистема, выстроенная на двух опорах:

- Преподаватели-практики.** Привлечение специалистов из действующих ИТ-компаний и транспортной отрасли, которые обеспечивают актуальность образовательного контента.
- Проектная деятельность с партнерами.** студенты с первого курса работают над реальными проектами, которые делятся на две категории:
 - проекты от заказчика — задачи, необходимые для внедрения в производственные процессы;
 - инициативные проекты — идеи, которые интересно исследовать или пробовать самим студентам;

Практика реализуется через:

- регулярное взаимодействие с компаниями-партнерами (еженедельные встречи, мастер-классы, проектные сессии), со студентами;
- вовлечение более 90% студентов в проектную деятельность;
- создание условий, где студенты не являются стажерами, а выступают как полноценные разработчики, что стимулирует креативность и ответственность;

Оригинальность

- Двухпорная модель: одновременная работа с преподавателями-практиками и промышленными партнерами.
- Ранняя профессионализация: студенты с первого курса погружаются в реальные проекты, что ускоряет их адаптацию и снижает формализм знаний.
- Двойная категоризация проектов: сочетание задач от заказчиков и инициативных идей.
- Синергия образования и производства: студенты применяют теоретические знания в практических задачах, а партнеры получают свежий взгляд на свои процессы.

Результаты

- Более 5 команд (15+ человек) продолжили работу над своими проектами уже в качестве сотрудников предприятий именно в транспортных компаниях.
- Студенты 3-го курса получают положительные заключения от партнеров о возможности внедрения их разработок. 80% студентов 3-го курса имеют предложения о работе.

- Успешные кейсы трудоустройства:
 - команды приглашаются на работу в компании с повышением зарплаты;
 - студенты выигрывают конкурсы стартапов, развивая идеи заказчиков.
- Партнеры отмечают высокую заинтересованность в продолжении сотрудничества и ценность свежего взгляда студентов.

Условия тиражирования

Для внедрения практики в других вузах необходимы:

- Центр проектной деятельности.
- Среда для коммуникации (Telegram, облачные диски, видеоконференции).
- Руководитель программы, способный говорить на одном языке с партнерами.
- Понимание приоритетов: результат студента и удовлетворенность партнеров.
- Специалист по маркетингу для PR-сопровождения.

Ссылки на материалы

- Сайт Высшей инженерной школы РУТ
<https://wish.rut.digital/partner>
- Проекты партнеров
<https://wish.rut.digital/partner#allprojects>
- Публикации в СМИ
<https://wish.rut.digital/smi>

Контактные данные

o.pronevich@rut.digital



50/50: Проект по подготовке специалистов по экономике труда для ОАО «РЖД»

Фроловичев
Александр Иванович

Российский
университет
транспорта



номинация
«Технологии
партнерства»

призер

56

Команда практики: **Никитин Владимир Николаевич (ОАО «РЖД»)**, **Епишкин Илья Анатольевич**, **Несова Татьяна Анатольевна**

Решаемая проблема

Проект решает системные кадровые проблемы в железнодорожной отрасли:

- отсутствие бюджетных мест по профилю «Экономика труда» и невозможность целевого набора;
- острый дефицит мотивированных специалистов в социально-трудовой сфере, особенно в регионах;
- значительный разрыв между академической подготовкой и реальными требованиями бизнеса;
- необходимость формирования профессиональной идентичности и лояльности к компании с первых курсов обучения

Описание практики

Практика «50/50» представляет собой инновационную модель партнерства между вузами и ОАО «РЖД», реализуемую в рамках программы 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика труда». Суть партнерства заключается в симметричном распределении обязательств: 50% стоимости обучения оплачивает ОАО «РЖД», а студент берет на себя обязательство отработать в компании 3 года после выпуска. Эти условия закрепляются в трехстороннем договоре (Студент — ВУЗ — РЖД).

Ключевые компоненты практики

- Отбор по мотивации — прием абитуриентов осуществляется не только по баллам ЕГЭ, но и по уровню мотивации к работе в компании.
- Интеграция в корпоративную среду с первого курса через спецкурсы, мастер-классы и работу в корпоративных информационных системах.

- Уникальные образовательные форматы:

- # **Медиа-школа PRO//ТРУД** — развитие коммуникативных компетенций
- # **Нейролаборатория** — исследования в области нейрофизиологии труда
- # **Академия исследования трудовых процессов** — углубленная практическая подготовка
- # **«Деловая среда»/«Экспертный час»** — регулярные встречи с экспертами компании

- Профессиональное кураторство — наставничество со стороны сотрудников РЖД с первого курса
- Производственные практики в подразделениях компании
- Защита ВКР по актуальной для компании тематике

Этапы реализации:

1. Прием и отбор мотивированных абитуриентов
2. Заключение трехстороннего договора
3. Обучение с интеграцией в корпоративную среду
4. Производственные практики в подразделениях РЖД
5. Защита выпускной квалификационной работы
6. Трудоустройство и включение в кадровый резерв

В проекте участвуют более 200 студентов с 2018 года, эксперты ОАО «РЖД», а также три вуза-партнера: РУТ (МИИТ), ИргУПС и УргУПС. Студенты выступают не как пассивные получатели знаний, а как активные участники образовательного процесса — участвуют в разработке кейсов, реализации исследовательских проектов и создании медиаконтента.

Оригинальность

- Финансово-обязательственная симметрия — модель 50/50 является юридически оформленной системой взаимных обязательств.
- Двойная интеграция — студентов в корпоративную среду и экспертов компании в образовательный процесс.
- Уникальные авторские форматы обучения, разработанные исключительно для проекта.
- Профессиональное кураторство с первого курса.
- Отличие от традиционных моделей — не стипендия и не целевое обучение, а партнерская траектория развития.

Результаты

- Более 100 выпускников, все трудоустроены в ОАО «РЖД»
- 11 выпускников занимают руководящие должности
- 7 человек в кадровом резерве на корпоративном уровне, более 20 — на базовом
- Более 10 филиалов РЖД формируют кадры через проект
- 3 вуза реализуют программу
- Профессионально-общественная аккредитация образовательной программы (июль 2024)

Качественные результаты

- Ключевые компетенции выпускника: нормирование труда, организация рабочего времени, техническая база отрасли, корпоративная мотивация, исследование рынка труда.
- Снижение адаптационного периода выпускников.
- Рост лояльности сотрудников.
- Стандартизация кадровой подготовки.

Условия тиражирования

Модель «50/50» готова к масштабированию на 5 уровнях:

1. **ВУЗ** — запуск по другим профилям (апробировано на направлении «Управление персоналом»).
2. **Сеть вузов** — перенос в другие транспортные университеты.
3. **Компания** — внедрение в дочерних структурах и филиалах ОАО «РЖД».
4. **Отрасль** — масштабирование на другие госкорпорации с дефицитом специалистов.
5. **Экономика** — модель софинансирования по заказу как стандарт подготовки кадров.

Алгоритм внедрения:

1. Определение потребности заказчиком
2. Совместная адаптация образовательных программ
3. Подписание рамочного соглашения
4. Настройка процессов: договоры, кураторы, доступ к ИС
5. Запуск пилота (10-15 студентов)
6. Масштабирование

Ссылки на материалы

Официальная страница проекта:
<https://miit-ief.ru/50x50>

Страница кафедры:
<https://miit-ief.ru/etuchr>

Контактные данные

kafedra3309@gmail.com



«МыслиВ#РУТ» — межинститутская выставка проектов как площадка развития мышления через проектную деятельность

Логинова
Людмила
Николаевна

Российский
университет
транспорта

номинация
«Технологии
партнерства»

призер

58

Команда практики: Андрианова Наталья, Рябчик Татьяна, Козловцева Екатерина

Решаемая проблема

Студенты воспринимают проектную деятельность как формальную «обязаловку» — без вовлечённости, эмоциональной включённости и ощущения реальной ценности своей работы.

Потребность/пробел

- Отсутствие видимости и признания студенческих проектов за пределами аудиторий.
- Дефицит междисциплинарного взаимодействия и интеграции с реальными отраслевыми запросами.
- Недостаточное развитие трансверсальных компетенций (критическое, системное, креативное мышление).

Описание сути практики

Цель практики

Создать неформальное и партнёрское пространство, где проектная деятельность становится значимой, эмоционально вовлекающей и социально востребованной — для формирования будущих лидеров транспортной отрасли.

Содержание и форматы

Выставка представляет собой масштабное открытое мероприятие, включающее:

- экспозицию студенческих проектов (инженерных, управленческих, гуманитарных);
- интерактивный квест по развитию 4 типов мышления: логического, инженерного (системного), критического, креативного — в 4 тематических зонах (шатрах);
- мастер-класс по граффити от победительницы Московской студенческой весны 2025 г.;
- экспертную обратную связь от отраслевых партнёров.

Методы и этапы реализации:

- Подготовка: сбор и отбор студенческих проектов, создание визуальных метафор (граффити, инсталляции).
- Реализация: открытие выставки с участием руководства вуза, работа квеста и мастер-класса, взаимодействие со зрителями и экспертами.
- Завершение: награждение, сбор обратной связи, сопровождение проектов в поствыставочный период (экспертные консультации, предложения о сотрудничестве).

Участники:

- Студенты: >150 участников, включая авторов проектов, квесторганизаторов, волонтёров.
- Преподаватели и администрация: не менее 10-15 человек из 4 институтов.
- Партнёры: 30 отраслевых организаций (в т.ч. ОАО «РЖД» и др.), эксперты, потенциальные работодатели.

Оригинальность

- Первый в транспортных вузах РФ формат «Арт-выставки проектов», сочетающий научную строгость и уличную эстетику (граффити как визуальная метафора инженерного мышления).
- Квест как обучающий трек, а не развлечение: каждая зона развивает конкретный тип мышления через интерактивные задания.
- Партнёрство как со-создание, а не спонсорство: работодатели участвуют в оценке, консультировании и внедрении идей.

Отличие от традиционных форматов

Вместо защиты «в аудитории перед комиссией» — публичная презентация, диалог с общественно-

стью, экспертами и потенциальными работодателями; вместо пассивного просмотра — активное участие через квест, мастер-классы и рефлексию.

Результаты

- Продуктовые: проекты получили продолжение во внешней среде (реализация, внедрение, сотрудничество).
- Образовательные: рост уровня вовлечённости, развитие трансверсальных компетенций, усиление междисциплинарного взаимодействия.
- Мотивационные: усиление осмысленности проектной деятельности, рост внутренней мотивации студентов.
- Проект «Опасный край» → приглашение на консультации в ОАО «РЖД».
- Проект «Расследуй быстро» → предложение о коллаборации от отраслевого партнёра.
- На 40% выросло число партнёров, вовлечённых в проектную деятельность к 2025 г.
- 92% участников выразили желание участвовать в мероприятии повторно.

Тиражирование

- Требуется:
 - # открытое/полуоткрытое пространство (двор, парковка, амфитеатр);
 - # команда организаторов (5-10 человек);
 - # минимальный бюджет на материалы, визуализацию, мерч;
 - # готовность к межинститутской и отраслевой кооперации.

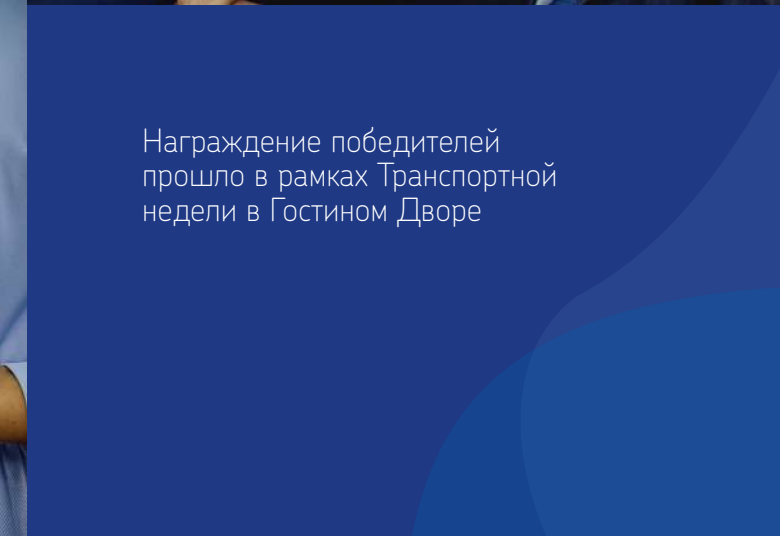
Мы предоставляем по запросу:

- методические материалы (модели квеста, шаблоны маршрутных листов, критерии оценки проектов);
- чек-листы организации (оргструктура, этапы, коммуникация).

Контактные данные

- @loginovaln
- ludmilanv@mail.ru







ФИНАЛИСТЫ

Название проекта	ФИО	ВУЗ	Номинация	Статус	Стр
Настольная обучающая игра «Концессионер ВСМ»	Паринов Денис Владимирович	Российский университет транспорта	«Педагогический прием»	победитель	10
Тьюторское сопровождение студентов в цифровой среде	Гуремина Нонна Викторовна	Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского	«Педагогический прием»	призер	12
Интерактивная визуализация решения дифференциальных уравнений	Кашуба Александр Викторович	Ростовский государственный университет путей сообщения	«Педагогический прием»	призер	14
Тренинг «Искусство спора: учимся побеждать оппонента»	Фесенко Ольга Петровна	Омский государственный университет путей сообщения	«Педагогический прием»	призер	16
Цифровые кейсы в оценке персонала	Тарасова Татьяна Михайловна	Приволжский государственный университет путей сообщения	«Педагогический прием»	призер	18
Экология в объективе игропедагогики	Холопов Юрий Александрович	Приволжский государственный университет путей сообщения	«Педагогический прием»	призер	20
Студенческое агентство профессионального роста	Чарикова Татьяна Вячеславовна	Омский государственный университет путей сообщения	«Территория роста»	победитель	22
Горизонт роста: игра и инициатива	Шестакова Екатерина Борисовна	Петербургский государственный университет путей сообщения	«Территория роста»	призер	24
Управленческие поединки. Студенческая версия	Галиахметов Равиль Нургаянович	Красноярский институт железнодорожного транспорта	«Территория роста»	призер	26
Социально-информационный видео-проект «Понятные правила»	Мочалин Станислав Александрович	Российский университет транспорта	«Территория роста»	призер	28
Территория интеллектуального роста: студенческий квиз-клуб	Супчинский Олег Павлович	Омский государственный университет путей сообщения	«Территория роста»	призер	30
Виртуальный симулятор работника автомобильного дилерского центра	Харламов Павел Викторович	Ростовский государственный университет путей сообщения	«Цифровой педагог»	победитель	32

Применение тренажерного комплекса смоделированного в среде виртуальной реальности в образовательном процессе подготовки электромехаников морских судов	Малышев Юрий Сергеевич	Волжский государственный университет водного транспорта	«Цифровой педагог»	призер	34
Вероятностно-статистические модели в интерактивной среде	Богомолов Дмитрий Валерьевич	Московский государственный технический университет гражданской авиации	«Цифровой педагог»	призер	36
Цифровая экосистема педагога	Кулагин Максим Алексеевич	Российский университет транспорта	«Цифровой педагог»	призер	38
PeerPower. Хочешь понять сам — объясни другому.	Тюжина Ирина Викторовна	Приволжский государственный университет путей сообщения	«Цифровой педагог»	призер	40
НТО как «Третье место»	Кадыров Тимур Радикович	Приволжский государственный университет путей сообщения	«Технологии и инновации»	победитель	42
Проектно-образовательный форум «По пути науки и успеха»	Истомин Станислав Геннадьевич	Омский государственный университет путей сообщения	«Технологии и инновации»	призер	44
Лидерство через компетенции: геосинтетика в дорожном строительстве	Рычкова Оксана Алексеевна	Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет	«Технологии и инновации»	призер	46
Транспортная наука: от студента до президента	Мельниченко Олег Валерьевич	Иркутский государственный университет путей сообщения	«Технологии и инновации»	призер	48
Подготовка кросс-функциональных продукт-ориентированных инженерных команд (под заказ индустриального партнера и потребности конкретного региона) (на примере транспортного вуза)	Дроздова Мария Александровна	Петербургский государственный университет путей сообщения	«Технологии партнерства»	победитель	50
Профессионал +	Епишкин Илья Анатольевич	Российский университет транспорта	«Технологии партнерства»	призер	52
ИТ-мост: от студента к лиду разработки	Проневич Ольга Борисовна	Российский университет транспорта	«Технологии партнерства»	призер	54
50/50: Проект по подготовке специалистов по экономике труда для ОАО «РЖД»	Фроловичев Александр Иванович	Российский университет транспорта	«Технологии партнерства»	призер	56
«МыслиВ#РУТ» — межинститутская выставка проектов как площадка развития мышления через проектную деятельность	Логинова Людмила Николаевна	Российский университет транспорта	«Технологии партнерства»	призер	58